

收入差距、边际消费倾向与财政政策效果

——基于中国财政政策评估模型的分析^①

贾智杰

摘要：在逆全球化趋势和内部需求不足等多重挑战下，哪类财政政策具有更高的乘数、更佳的宏观效果？本文从不同收入群体和边际消费倾向（MPC）的角度给出了回答。本文基于一般均衡框架和货币数量理论，构建了中国财政政策评估模型（FEMC），该模型耦合了货币政策特征、不同收入群体的收支特征以及经济主体的债务行为，并测度了政策引致的收入侧和使用侧的希克斯等价变动。本文运用 FEMC 评估了具有相同资金来源的，以支出、减税和补贴为特征的六类财政政策的经济效益与社会效益。结果表明，财政支出和减税的乘数约为 0.3~0.5，其累退性质导致高收入、低 MPC 群体获益更多，财政政策注入内循环的资金将产生更大的泄漏。但是，财政补贴具有累进性质，更加偏向低收入、高 MPC 的群体，乘数约为 0.8~1.3，带来的经济增长可以缓解赤字压力，并显著提升低收入群体的福利，促进共同富裕。最后文章强调不能片面追求多政策的协同效应而忽略更应关注的不同政策的成本效益问题，并提出了“三建议一警惕”：建议控制财政支出和减税政策的进一步扩大；建议采用以补贴为主的财政政策；建议优化既存地方消费券的发放模式；警惕可能伴随财政补贴的滞后性通胀。

关键词：财政政策 财政补贴 边际消费倾向（MPC） 居民收入 可计算一般均衡模型（CGE）

中图分类号：F812.42

文献标识码：A

文章编号：

^① 贾智杰，副教授，西安交通大学，邮政编码：710049，电子邮箱：zjjia_cn@163.com；zhijie_jia@xjtu.edu.cn。本研究受到国家自然科学基金青年项目（72304220）的资助。感谢匿名审稿专家的宝贵意见，文责自负。

Income Inequality, Marginal Propensity to Consume, and the Effects of Fiscal Policy: An Analysis Based on the Fiscal Policy Assessment Model for China

JIA Zhijie

(1.School of Economics and Finance; 2.Xi'an Jiaotong University)

Summary: Which type of fiscal policy has a higher multiplier and better macroeconomic effects? This paper provides an answer from the perspective of different income groups and marginal propensity to consume (MPC). Based on a general equilibrium framework and the quantity theory of money, the paper constructs the Fiscal Policy Assessment Model for China (FEMC). This model incorporates the characteristics of monetary policy, the income and expenditure characteristics of different income groups, and the debt behavior of economic agency, measuring the Hicksian equivalent variation induced by fiscal policy on both the income and consumption sides. Using the FEMC, the paper evaluates the economic and social benefits of six types of fiscal policies characterized by spending, tax cuts, and subsidies, all with the same funding source. The results show that the multipliers for fiscal spending and tax cuts are approximately 0.3-0.5. Due to their regressive nature, these policies benefit high-income, low-MPC groups more, and funds injected into the internal cycle through these policies result in greater leakage. However, fiscal subsidies are progressive and more inclined towards low-income, high-MPC groups, with multipliers around 0.8-1.3. The economic growth brought by these subsidies can alleviate deficit pressures and significantly improve the welfare of low-income groups, promoting common prosperity. Finally, the paper emphasizes that policymakers should not indiscriminately pursue synergistic effects across multiple policies while neglecting cost-benefit disparities among them. It proposes "three recommendations and one caution": (1) curbing further expansion of expenditure-based and tax-cut policies; (2) prioritizing subsidy-centered fiscal measures; (3) optimizing the distribution mechanisms of existing local consumption vouchers; and (4) remaining vigilant against potential lagged inflation accompanying fiscal subsidies.

Keywords: Fiscal policy; Fiscal subsidies; Marginal propensity to consume (MPC); Household income; Computable general equilibrium model (CGE)

JEL Classification: E62; H31; D31; C68

一、引言

当前，中国经济面临增长放缓、就业承压与外部不确定性等多重挑战（Wang 等，2023）。积极财政政策持续加力，手段包括扩大政府支出、减税降费和增加基建投资等，以支撑宏观经济稳定。然而，这些政策的效果及其财政可持续性仍待深入检验。若某项政策未能有效拉动经济增长，且未带来相应的税收回报以缓解赤字压力，则其长期可持续存疑（Dascher-Preising 等，2023；Niemann 等，2017）。因此，系统评估和比较不同财政政策工具在当前经济环境下的效果，具有显著的理论与现实意义。

本文的核心论点是，财政政策应更加关注低收入群体，针对具有高边际消费倾向（Marginal Propensity to Consume, MPC）的群体实施政策，才能产生更大的乘数效应和更好的经济效果；然而，当前多数财政政策并未体现这一导向。MPC 对经济影响的理论机制分析详见附录。为验证这一观点，本文基于中国家庭追踪调查（CFPS）数据，对城乡不同收入家庭进行分组，细致刻画其收入与消费特征，并揭示若干关键发现。例如，基于当前经济特征，中国存在低收入群体向高收入群体、或年轻群体向较早占据资源优势的年长群体进行经济贡献的现象，在住房等领域尤为明显。进一步地，根据中国居民 MPC 与洛伦兹曲线的估算结果，中等及以下收入群体虽具备较高消费潜力，但其收入占比普遍偏低。若财政政策能精准针对此类群体实施干预，将有望显著提升政策乘数，其带来的税收回升效应也有助于增强财政可持续性。因此，促进收入公平与刺激经济增长在政策目标上具有内在一致性。基于结论，本文提出了“三建议一警惕”的政策启示，并给出了相应的原因，包括：①建议慎用扩大财政支出政策以及财政减税政策，②建议采用直接针对居民及其消费的补贴政策，③从全局的视角优化当前消费补贴的方式。④警惕补贴政策可能带来的滞后性通胀压力。

围绕财政政策的经济影响，已有大量研究进行了广泛探讨。财政政策作为重要的宏观调控工具，涵盖税收、政府支出、国债、转移支付等多种手段（白仲林等，2019）。既有文献或关注财政制度（Wang, 2013），或集中于税率调整与税制改革的影响（Guo 等，2021；王方方等，2017），也有研究讨论特定财政制度的设计（Han 等，2015；Jia 等，2014）。国际研究中，财政乘数的估算与比较是一个焦点。例如，Monacelli 等（2010）发现美国财政乘数约为 1.2%；Clemens 等（2012）指出地方政府支出乘数小于 1，并将其归因于“李嘉图等价”效应；Ilzetzi 等（2013）和 Huidrom 等（2020）均强调财政空间与经济结构对乘数的影响；而 Cacciatore 等（2022）与 Broner 等（2022）则从开放经济与债务持有结构角度补充了新的机制。

针对中国财政政策效果的研究则呈现明显的时期差异与结论分歧。早期研究多支持财政政策的积极效果，如胡书东（2002）和李广众（2005）指出财政支出可促进消费，刘溶沧等（2001）和李永友等（2006）认为政策未产生显著挤出效应。然而，近期研究更多强调政策效果的衰减及对私人部门的挤出（彭俞超等，2020）。在乘数估计方面，结果从王国静等（2014）报告的高政府投资乘数，到陈诗一等（2019）指出乘数随经济周期波动在 0.2~1 之间，存在较大差异。此外，多项研究指出财政政策效果存在异质性，例如政府投资性支出与消费性支出具有不同就业效应（郭新强等，2012），民生性支出对居民消费可能产生挤入效应（李戎等，2021）。

尽管如此，现有研究仍存在三方面明显空白：第一，对财政补贴作为一种宏观刺激工具的全面评估较为缺乏。多数文献集中于政府支出与税收政策，仅少数研究从企业创新（张辉等，2016；毛其淋等，2015）、效率（余典范等，2022）或融资（Chiappini 等，2022）角度讨论补贴，缺乏对其宏观经济影响的系统化；第二，较少从居民收入与消费异质性，尤其是 MPC 差

异的视角，评估财政政策有效性。尽管李永友等（2012）、郭长林（2018）与陈诗一等（2019）等研究触及 MPC 的重要性，但多基于加总数据或代表性家庭假设，难以识别不同收入群体的异质反应；第三，在模型设定上，无论是 DSGE 模型常用的“代表性家庭”假设（王国静等，2014），还是 CGE 模型中常见的居民行为均质化处理（刘元生等，2024），均难以充分捕捉居民收入、消费与储蓄行为的结构性差异，导致政策评估的微观基础相对薄弱。

针对上述空白，本文通过构建一个能够细致刻画不同家庭收入层级的新型可计算一般均衡模型（CGE）予以回应。本文利用中国家庭追踪调查（CFPS）数据与宏观投入产出表相结合，构建细分居民收入组别的社会核算矩阵，引入货币数量方程和货币化效应函数，并纳入债务部门与路易斯宏观闭合规则，从而建立了一个兼具微观异质性与宏观一致性的模型框架。借助该模型，我们模拟了以 1 万亿特别国债融资支持的六类财政政策情景（包括政府投资、政府消费、企业减税、居民减税、居民补贴与消费补贴），系统比较了其对经济增长、就业、价格与税收的影响，并从居民消费传导机制角度阐释政策效果差异的原因。

针对当前文献局限，本文从模型构建、机制识别与政策评估三个维度推进边际创新，具体贡献如下：第一，针对财政补贴缺乏宏观量化评估与模型异质性刻画不足的局限。本文构建了嵌入微观家庭行为的异质性 CGE 模型，为财政补贴政策的宏观效应评估提供了新的分析框架。本文突破传统 CGE 模型“代表性家庭”假设，或仅区分城乡的假设，通过融合 CFPS 数据与宏观社会核算矩阵（SAM），构建了细分城乡与收入等级的居民群体，精确刻画不同群体在收入结构、消费倾向、储蓄行为与信贷约束等方面的差异。使得模型不仅能够模拟政府支出、税收调整等传统政策，还可对面向居民或消费的现金补贴、消费券等工具进行反事实模拟，从而为系统比较各类财政工具（特别是补贴类政策）的宏观效果与结构影响提供了方法论基础。第二，针对从居民 MPC 异质性视角评估财政政策有效性研究不足的问题。本文揭示了不同财政工具效果差异的机制，为“政策向低收入高 MPC 群体倾斜更具效率”的观点提供了证据。本文基于微观数据测算了不同收入群体的消费倾向，发现中低收入家庭 MPC 显著高于高收入群体，但受限于收入占比过低，其消费潜力未能充分释放。进一步通过政策模拟与机制分解，本文论证了作用于高 MPC 群体的财政补贴不仅能够产生更大的消费响应与产出乘数，还可通过扩大税基带来一定的财政收入回报，缓解政策本身的财政压力。第三，针对现有研究在政策对比全面性与数据融合深度方面的不足。本文实现了更综合的政策工具对比与更坚实的宏微观数据融合。本文同时模拟了包括支出扩大、减税与直接补贴等六大类政策情景，并从经济增长、就业带动、价格稳定、税收变化与居民福利等多个维度进行综合评估。此外，本文引入希克斯等价变化方法，将政策带来的福利效应进行货币化测度，并分解为收入效应与使用效应，从而提供更现实、更精细的福利影响评估。

二、基于 CFPS 的中国居民收入与消费的特征分析

（一）收入分组的居民收支数据构建

本文采用中国家庭追踪调查（CFPS）数据库 2018 年数据^①，将数据库中的家庭分为城镇家庭和农村家庭，并依据收入的五分位数（即将数据按收入从低到高分成五个相等部分）将每类

^① 采用 2018 年数据的主要原因是为了与后文宏观数据进行时间口径上的统一，年份选取的原因及耦合方法可见第四节。

家庭进一步划分为五组，共计十组。居民收入和支出数据主要来自 CFPS 的家庭数据库、个人数据库和家庭关系数据库，税收数据来自于相应的估算（详见后文）。CFPS 是中国社科院社会学研究所和北京大学中国社会科学调查中心联合开展的一项全国性、综合性、追踪调查项目。CFPS 的主要目标是通过收集家庭和个人层面的数据，研究中国社会、经济、人口、教育和健康等领域的动态变化。CFPS 的数据收集范围涵盖了我国 31 个省、自治区、直辖市（不包括香港、澳门和台湾），并采用多阶段、分层、概率抽样的方法，以确保样本具有全国代表性。数据收集主要通过面对面的问卷调查和电话追踪的方式进行。研究者可以通过 CFPS 官方网站进行数据申请，需提交研究计划和数据使用协议。本文的主要数据处理过程如下：

收入部分统计家庭数据库中的工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入及其他收入，并根据个人数据库中的工作行业代码，将工资性收入和经营性收入按各行业收入占比进行分配。此外，家庭数据库中调查了政府对家庭的补助额，本文将其作为政府补贴数据进行收集。

支出部分统计家庭数据库中的家庭设备及日用品、衣着鞋帽、文教娱乐、食品、居住、医疗保健、其他消费性支出、交通通讯、房贷、转移性支出和福利性支出。债务债权部分统计家庭数据库中的待偿房贷本息总额、装修借款额度、除房贷外的待偿银行贷款额、除房贷外的亲友借款待偿额、除房贷外的待偿民间借贷总额及别人尚未归还借款总额。

由于 CFPS 数据库中未披露家庭及个人所缴纳的税收，因此只能通过税后收入进行推算。由于数据库中缺乏更多相关信息，本文仅核算了居民的个人所得税。我国在 2018 年进行了个人所得税改革，采用了综合计征、专项附加扣除和免征额提高等多项改革措施，本文相关税收指标也按该制度进行计算。首先，将受访者总收入依据数据库中的工作类型进行归类：若主要收入来自工作，则适用综合所得税率表；若主要收入来自经营所得，则适用经营所得税率表。参照 2019 年实施的个人所得税及其六项专项附加扣除办法，将个人数据库与家庭信息库进行匹配，计算个人的专项附加扣除额。具体操作如下：

①住房贷款利息：如果家庭内有住房贷款支出，则个人每月可以享受 1000 元的费用扣除。②房租抵扣金额：如果家庭内有租房支出，则可以按照统一标准每月抵扣 1200 元^①。同时，根据“有房贷就不可以抵扣房租”的规定，如果一个家庭同时有租房和房贷支出，则优先适用额度稍高的房租扣除。③老人赡养费用：将个人数据库与家庭关系库进行匹配，抵扣金额参照规定，对于家中有 60 岁以上老人且与该家庭经济上是一家人的，每月可以抵扣 1000 元。参考刘蓉和林志建（2019）的处理，根据成人库平均年龄 45 岁判断，需要赡养 60 岁及以上老人的独生子女样本量极少，故均按非独生处理。④子女教育费用扣除：根据个人数据库，3 岁至 25 岁的子女数量计算抵扣金额，同时根据 22 岁至 25 岁年龄的子女是否在接受学历教育进行筛选，若未接受学历教育则剔除。⑤继续教育费用扣除：从数据库中筛选出学历继续教育，按每年 4800 元进行扣除。由于 2018 年数据库中无学历教育变量，因而不计算非学历教育部分。⑥大病医疗：按照个人自付医疗费用超过 15000 元，在 80000 元的限额内据实扣除。由于房租、房贷、父母赡养费用和子女教育费用的专项扣除可以在家庭成员之间分配，本文将个人数据库与家庭数据库进行匹配。由于数据限制，采用配偶之间平摊的方法计算其专项附加扣除金额。专项扣除费用按每月个人缴纳的保险费用和公积金费用据实扣除。个人缴纳的个人所得税参考张楠等

① 房租抵扣政策为：省会 1500 元/月、人口超 100 万的城市 1100 元/月、其他城市 800 元/月。不过，由于 CFPS 数据出于保护居民隐私的需要，无法精确到城市级别，并且抵扣政策的差异对税收整体的影响较小，因此本文采取每月抵扣 1200 元/月的标准。

(2018)、刘蓉和林志建(2019)的公式计算得出：应纳税所得额=(不含税的工资收入-费用扣除-速算扣除数)/(1-适用税率)^①，应纳税额=(应纳税所得额×税率-速算扣除数)。最后将个人缴纳的税额按照家庭编码汇总到家庭层面，得到家庭层面缴纳的税收。

(二) 特征分析

鉴于中国居民的消费和收入结构存在显著的异质性，针对国内居民的消费与收入特征制定精准的财政政策，更有助于促进经济复苏。为此，本文首先基于 CFPS 数据库，对不同收入组别的城乡居民的收支情况进行了详细特征分析，具体见图 1。

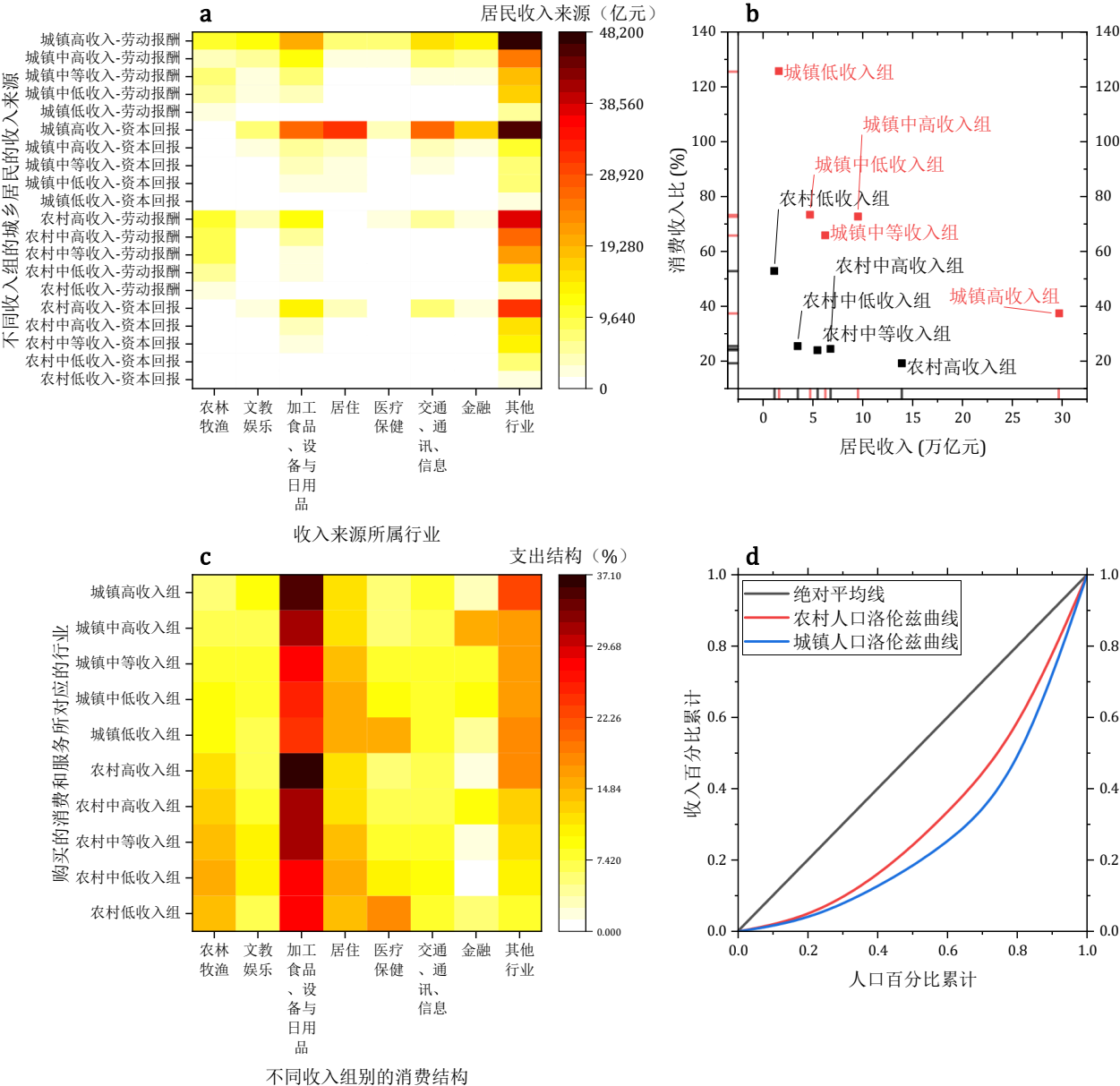


图1 不同收入阶层居民的收入结构、平均消费倾向、支出结构与洛伦兹曲线

从整体收入结构来看（图 1a），中国大部分家庭的主要收入来源仍然是劳动报酬。不过，城镇高收入人群的收入来源则以资本回报为主，例如房地产行业、日用品制造、通讯、信息和

① 通过不含税工资收入，以及本文估计的费用扣除，可以通过查阅个人所得税表，得到速算扣除数和对应的适用税率，进而计算得到应纳税所得额。

其他行业的投资回报，而其他居民由于缺乏资本，难以形成大量的资本回报以支撑收入。农村居民来自第一产业的收入显著高于城镇居民，且收入越低的群体对第一产业的依赖越强^①。然而，农村居民的收入也主要来源于食品加工及其他行业，可能与外出务工收入有关。另外，文化、教育、娱乐项目的收入主要集中在城市，因此农村居民在这些方面的收入较少。

进一步，通过图 1b，我们观察了不同收入组居民的平均消费倾向^②。中国目前城乡分割问题较为严重，带来了区域间的收入和消费不平等，如果只按照收入分组，很可能会发现消费倾向为倒 U 型、或出现消费倾向倒置的结果，然而造成这一现象的原因是城乡分割(万广华等, 2022)。但是如果拆分城乡分组可知，消费倾向组内递减。因此本文采用城乡-收入的二维群体分组结构能够一定程度上降低数据陷入“辛普森悖论”从而得到错误结论的可能。数据显示，农村居民的收入和消费倾向相对集中，低收入组的消费倾向约为 52.8%，高收入组为 19.2%。相比之下，城市低收入和高收入组的消费倾向分别为 125.5%和 37.4%。平均而言，尽管农村居民的收入显著低于城市居民，但由于农村可支出项目较少，购买力较低，其整体消费倾向低于城市居民。而城市居民由于生活成本高、可消费项目多，导致最低收入组的消费支出大于收入，这主要体现在房租、医疗和食品开支上(图 1c)。城镇高收入群体的消费收入比仅低于农村低收入群体的消费收入比，高于其他所有农村群体，这表明中国消费能力主要来自城镇居民。然而，城镇中等(中低、中等、中高)收入群体较高的消费收入比也反映出非高收入的中国居民目前具有较高的 MPC^③。根据本文对 CFPS 数据的估算，MPC 约为 0.42。居民的 MPC 是本文关注的关键指标之一，因为较高的 MPC 能够带来更高的财政政策乘数效应。如果财政政策能够精准地惠及高 MPC 群体，将能够实现更强的经济刺激效果，并有助于实现共同富裕的目标。

需要指出的是，本文从 2018 年计算得到的数据显示，城镇居民的消费倾向高于农村居民，与古炳鸿等(2009)不同。本文与目前主流结论不同的原因之一是城镇生活成本的激增：早在 2008 年，城镇居民基本需求支出就为农村居民的 2.5 倍以上，且差距仍在扩大(林文芳, 2011)。城镇人口不得不付出更高的生活成本，进而拉高了消费倾向(尤其是工资的上涨幅度小于城市综合生活成本时，消费倾向必定升高)。原因之二是消费品的种类：农村地区的商品和服务市场不如城镇发达，选择受限，居民倾向于减少消费；而城镇居民的消费更加多元化，包括较多的非生活必需品，这一点可以从图 1c 中体现，城镇人口在其他行业的支出比例显著高于农村。基于以上两点的考量，新时代下城镇人口的消费倾向确实可能高于农村人口。

从收入角度分析(图 1b)，不平等现象依然比较严重。城镇高收入组的总收入达到 29.7 万亿元，是城镇中高收入组的 3.1 倍、城镇低收入组的 18.5 倍，以及农村高收入组和低收入组的 2.1 倍和 25.7 倍。根据分组数据，本文粗略绘制了洛伦兹曲线(图 1d)，并估算出农村和城镇的基尼系数分别为 0.374 和 0.471。由于本文仅采用五组数据进行估算，基尼系数可能存在较大的偏差，但这些数据足以说明城镇居民收入的高度不平衡。因此，结合收入与平均消费倾向的特征，本文认为，解决收入公平性问题和刺激经济提升具有很强的共同利益。因此，财政政策应当从低收入阶层的消费入手，以达到刺激经济的目的。

从消费角度来看(图 1c)，除了农村居民更容易直接购买食品原料(农林牧渔)外，城乡

① 低收入农村居民的收入来源中第一产业占比更高，虽然收入总量不及高收入农村居民。

② 本文以消费收入比衡量平均消费倾向，该指标的衡量了居民消费性支出与获得总收入(劳动报酬、资本回报)的比值。

③ 这里我们需要假定平均消费倾向正比于边际消费倾向。这是一个比较强的假定，通常而言，随着收入的增加，边际消费倾向逐渐下降，平均消费倾向亦随着边际消费倾向的下降而下降。因此，平均消费倾向通常与边际消费倾向同方向，但是变化通常更温和，且晚于边际消费倾向。

居民的消费结构总体上没有明显区别。然而，不同收入阶层的消费行为存在显著差异。例如，城乡最低收入组的医疗保健支出占比显著高于其他组，尤其是农村低收入组，反映出“因病致贫”现象仍然存在（岳崴等，2021；黄薇，2017）。中低收入人群的居住支出占总支出的比例较高（图 1c），结合高收入人群的主要资本回报来源之一为房产（图 1a），可以大致认为在城镇房屋居住方面，存在低收入人群为高收入人群“打工”的现象。结合时代特征，这可能是未入场者为早入场者，或者年轻人为早期低价批量购房的年长者“打工”。同时，中高收入组的城镇和农村居民的金融支出占比显著高于其他组别，这表明城乡 60%~80%收入的中产阶层可能是当前贷款的主力。而农村低收入组的金融支出份额大于农村中低收入组的支出份额，进一步印证了农村低收入人群可能存在“因病返贫”的现象。

综合以上分析，本文认为，中国目前存在一定程度的贫富差距，并且可能由于房地产和医疗等问题而进一步扩大。因此，财政政策应当具有针对性，服务于大多数人。例如，可以针对特定消费行业给予消费补贴，或提供普适性一次性现金补贴，而非实施居民减税政策（因为大部分居民的应纳税所得额并未超过起征点）。下一节将构建 CGE 模型，并通过模拟分析财政政策的成本效益，以验证本文从数据分析中得到的基本观点。

三、理论模型的构建

本文主要探讨财政政策对经济的影响，情景设定围绕政府支出、减税和补贴三类政策工具展开。为实现公平可比的成本效益分析，本文假设各类政策均使用相同规模的财政支出（如 1 万亿元特别国债）进行模拟。在研究方法选择上，尽管现有文献中普遍采用计量模型或动态随机一般均衡模型（Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE）进行财政政策研究，但本文所关注的问题——财政政策对不同收入群体特别是城乡异质居民的分配效应与乘数机制——更适合采用可计算一般均衡模型（Computable General Equilibrium, CGE）来建模和分析。CGE 模型是一个用来模拟整个经济体中各部门之间相互作用的经济学框架，嵌入特定的模块，还能够完成特定领域的政策模拟，例如气候变化问题等（张希良等，2022）。近年来，不少顶尖学者运用 CGE 模型或随机动态一般均衡模型（DSGE）的进行了大量和财政政策相关的研究（贾俊雪等，2012；黄赜琳，2005），包括对中国城乡税收负担（郭婧等，2024）、增值税跨区域分配的经济效应（刘元生等，2024）、转移支付对贫困的影响（解垚，2017）和“双支柱”政策在政府债务下的效果等（马勇等，2021）。

相较而言，计量模型更强调基于历史数据进行统计识别，适用于政策“平均效果”的评估，然而它对政策冲击的结构传导路径、市场出清机制和制度设计难以模拟，且难以处理不同收入群体之间的结构异质性；DSGE 模型虽然具备更加坚实的微观基础，适合刻画理性预期与动态路径，但其一般构建为“代表性家庭”，不便于分析不同收入阶层的消费行为差异，更难以细化到城乡居民、收入五分位等现实经济群体，且在多部门多产品、实际财政制度、价格粘性与非市场扭曲等方面存在建模限制。

与之相比，CGE 模型在本研究场景下具有以下几方面的显著优势：（1）微观异质性的刻画能力强：CGE 模型可以将居民部门按城乡、收入五分位等多维方式细致划分，直接嵌入实际的消费结构、边际消费倾向（MPC）差异、劳动供给行为等特征。这一点对于分析财政政策的分配效应至关重要，是 DSGE 和计量方法难以处理的。由于后者通常依赖于对稳态的分析，因此可获得的解析解通常要求模型的简洁性，进而导致模型的假定过于严苛。（2）数据融合灵活、

宏微整合能力强：CGE 模型具有将国家层面的投入产出数据与家庭微观数据结合的潜力，构建覆盖企业生产、政府行为与居民决策的统一分析框架，使模型更具现实代表性，能够追踪财政政策在不同渠道（生产端与消费端）上的传导机制。

因此，在研究方法上，本文基于 CGE 框架，并利用 CFPS 数据，详细刻画了城乡不同收入层次居民的劳动特征和消费特征，并将其嵌入多居民主体的社会核算矩阵（Social Accounting Matrix, SAM）中。在模型构建方面，本文对效用函数、居民行为、财政政策和社会福利进行了全面细致的描述。为了克服 CGE 模型中价格零阶齐次性的系统性问题，即产量仅对相对价格敏感，且不受货币政策影响，本文引入货币数量方程，并通过消费者物价指数（Consumer Price Index, CPI）公式作为桥梁，将 CPI 嵌入模型作为基本的内生变量，以模拟财政政策的货币效应。最终，构建出中国财政政策评估模型（Fiscal Evaluation Model for China, FEMC）。

（三）企业的生产行为

在本文的生产模块中，采用了三层嵌套结构。为保持一般性，总产出采用由增加值和总中间投入构成的恒定替代弹性（Constant Elasticity of Substitution, CES）生产函数，其中中间投入部分采用 Leontief 生产函数，而增加值部分则为劳动和资本构成的 CES 函数的嵌套形式。劳动和资本的投入分别由城乡居民按五分位收入群体划分而成。

总产出由增加值和总中间投入构成，采用 CES 生产函数、一阶条件（First Order Condition, FOC）和价值平衡方程得到，方程 2 的推导过程可见附录^①。

$$Z_j = \alpha_j^Z \left(\delta_j^Z \cdot VA_j^{\rho_j^Z} + (1 - \delta_j^Z) \cdot TX_j^{\rho_j^Z} \right)^{\frac{1}{\rho_j^Z}} \quad (1)$$

$$p_j^{VA} / p_j^{TX} = \delta_j^Z / (1 - \delta_j^Z) \cdot (TX_j / VA_j)^{1 - \rho_j^Z} \quad (2)$$

$$p_j^Z \cdot Z_j = p_j^{VA} \cdot VA_j + p_j^{TX} \cdot TX_j \quad (3)$$

其中 Z_j 为总产出， VA_j 为增加值， TX_j 是总中间投入。 α_j^Z 、 δ_j^Z 和 ρ_j^Z 分别为 CES 生产函数的规模参数、份额参数和替代弹性的转换参数。 $\rho_j^Z = \frac{\sigma_j^Z - 1}{\sigma_j^Z}$ ，其中 σ_j^Z 是替代弹性。 p_j^Z 、 p_j^{VA} 和 p_j^{TX} 分别为总产出、增加值和总中间投入的价格。下角标 j 代表产品 j 的集合，某种意义上和行业 i 的集合相同。

总中间投入 TX_j 由企业 j 来自商品 i 的中间投入 $X_{i,j}$ 构成， TX_j 是以 Leontief 生产函数的结构确定的，因此，投入比例是确定的，推导过程可见附录，具体而言：

$$X_{i,j} = a_{i,j}^x \cdot TX_j \quad (4)$$

$$p_j^{TX} = \sum_i a_{i,j}^x \cdot p_i^q \quad (5)$$

其中， $X_{i,j}$ 为产品 i 在行业 j 上的投入， $a_{i,j}^x$ 为份额系数， p_i^q 为阿明顿商品 Q_i 的价格。

增加值部分的投入被假设为资本和劳动的投入之和，采用 CES 函数的嵌套方式，方程组构建方式同总产出：

① 本文附录详见《数量经济技术经济研究》杂志网站，下同。

$$VA_j = \alpha_j^{VA} \left(\delta_j^{VA} \cdot LAB_j^{\rho_j^{VA}} + (1 - \delta_j^{VA}) \cdot CAP_j^{\rho_j^{VA}} \right)^{\frac{1}{\rho_j^{VA}}} \quad (6)$$

$$\frac{p_j^{LAB}}{p_j^{CAP}} = \frac{\delta_j^{VA}}{1 - \delta_j^{VA}} \left(\frac{CAP_j}{LAB_j} \right)^{(1 - \rho_j^{VA})} \quad (7)$$

$$p_j^{VA} \cdot VA_j = p_j^{LAB} \cdot LAB_j + p_j^{CAP} \cdot CAP_j \quad (8)$$

其中, CAP_j 和 LAB_j 分别为资本和劳动的投入, p_j^{CAP} 和 p_j^{LAB} 分别为其对应的价格。 α_j^{VA} 、 δ_j^{VA} 和 ρ_j^{VA} 分别为 CES 生产函数的规模参数、份额参数和替代弹性的转换参数。

劳动和资本投入分别由五分位收入的城乡居民的劳动和资本供给构成。模型假定不同阶层的单位劳动和资本报酬是不同的, 但是组内同质, 因此 p_{hlab}^F 和 p_{hcap}^F 无下角标 j 。在该体系的刻画中, 我们采用了 CES 函数和通过 FOC 推导出来的要素需求函数作为方程组, 具体可见附录:

$$LAB_j = \alpha_j^{LAB} \left[\sum_{hlab} \delta_{hlab,j}^{LAB} (F_{hlab,j})^{\rho_j^{LAB}} \right]^{1/\rho_j^{LAB}} \quad (9)$$

$$F_{hlab,j} = \left(\frac{(\alpha_j^{LAB})^{\rho_j^{LAB}} \cdot \delta_{hlab,j}^{LAB} \cdot p_j^{LAB}}{p_{hlab}^F} \right)^{\frac{1}{1 - \rho_j^{LAB}}} \cdot LAB_j \quad (10)$$

$$CAP_j = \alpha_j^{CAP} \left[\sum_{hcap} \delta_{hcap,j}^{CAP} (F_{hcap,j})^{\rho_j^{CAP}} \right]^{1/\rho_j^{CAP}} \quad (11)$$

$$F_{hcap,j} = \left(\frac{(\alpha_j^{CAP})^{\rho_j^{CAP}} \cdot \delta_{hcap,j}^{CAP} \cdot p_j^{CAP}}{p_{hcap}^F} \right)^{\frac{1}{1 - \rho_j^{CAP}}} \cdot CAP_j \quad (12)$$

其中, α_j^{LAB} , $\delta_{hlab,j}^{LAB}$, ρ_j^{LAB} , α_j^{CAP} , $\delta_{hcap,j}^{CAP}$ 和 ρ_j^{CAP} 的解释同总产出, 分别为两组 CES 函数组的规模参数、份额参数和替代弹性转换参数。 $F_{hlab,j}$ 或 $F_{hcap,j}$ 为第 $hlab$ 类劳动或第 $hcap$ 类的资本的投入量。 p_{hlab}^F 和 p_{hcap}^F 分别为该类要素的价格。

(四) 经济主体的行为与收支关系

居民的基本收入可以视为劳动报酬和资本回报的总和, 即:

$$HOHsalary_l = \sum_j p_{hcap}^F F_{hcap,j} + p_{hlab}^F F_{hlab,j} \quad (13)$$

其中 $HOHsalary_l$ 为第 l 类居民的基本收入。与之对应的, 集合 $hcap$ 和 $hlab$ 表达的是第 l 类居民的资本投入和劳动投入。

特别地, 为不失一般性, 突破份额恒定的柯布道格拉斯函数 (Cobb-Douglas, CD) 的限制, 本文假定居民的决策目标为最大化基于 CES 函数的效用。因此, 根据 FOC 推导出来的居民马歇尔需求函数为:

$$X_{i,l}^p = \left(\frac{\alpha_{i,l}}{p_i^{q_{hoh}}} \right)^{\frac{1}{1 - \rho_l^u}} \frac{(HOHincome_l + T_l^p - Sp_l - T_l^d - refund_l)}{\sum_j \alpha_{i,l} \frac{1}{1 - \rho_l^u} (p_i^{q_{hoh}})^{\frac{\rho_l^u}{1 - \rho_l^u}}} \quad (14)$$

$$p_i^{q_{hoh}} \cdot X_{i,l}^p = p_i^q \cdot X_{i,l}^p - coupon \cdot share_{i,l} \quad (15)$$

其中, $X_{i,l}^p$ 为居民 l 对商品 i 的需求。 $\alpha_{i,l}$ 为 CES 效用函数中的份额参数, ρ_l^u 为替代弹性参数,

替代弹性 $\varepsilon = 1/(1 - \rho_l^u)$ 。 $HOHincome_l$ 为居民收入，等于居民劳动报酬、资本回报和新增贷款之和。 T_l^p 为来自政府的转移支付。 Sp_l 为私人储蓄。 T_l^d 为居民上缴的个人所得税。 $refund_l$ 为居民债务的还本付息总额。 p_i^{qho} 为居民面临的真实商品价格。 $coupon$ 为政府发放的消费券总额， $share_{i,l}$ 为该消费券在居民 l 和商品 i 的中的占比， $\sum_{i,l} share_{i,l} = 1$ 。

政府的收入主要来源于对居民征收的所得税、对企业征收的增值税等（统称为间接税）、以及关税；本文假设政府消费行为符合 CD 函数，根据 FOC 可推出政府对商品的需求函数，即，根据政府可支配收入、进行固定的价值比例支出：

$$T_l^d = \tau_l^d \sum_l HOHincome_l \quad (16)$$

$$T_j^z = \tau_j^z \cdot p_j^z \cdot Z_j \quad (17)$$

$$T_i^m = \tau_i^m \cdot p_i^m \cdot M_i \quad (18)$$

$$Xg_i = \mu_i (\sum_l T_l^d + \sum_j T_j^z + \sum_i T_i^m - Sg - coupon - refundg - \sum_l T_l^p) / p_i^q \quad (19)$$

$$T_l^p = \tau_l^{tp} \cdot GDP + LSS_l \quad (20)$$

其中 T_l^d 、 T_j^z 、 T_i^m 和 T_l^p 分别为直接税、间接税、关税和政府居民的转移支付。 τ_l^d 、 τ_j^z 、 τ_i^m 和 τ_l^{tp} 分别为前述税种的税率或转移支付率。 Xg_i 为政府消费。 μ_i 为政府对商品 i 的消费份额。 Sg 为政府净储蓄。 $refundg$ 为政府当年对存量债务的还本付息额度。 LSS_l 为政府给居民的一次性补贴。在基准情景中， $coupon = LSS_l = 0$ 。这些特定的财政政策只在特定的情景中执行。

企业的收支关系已经涵盖在了生产模块中，CGE 模型通常假定企业满足经济学上的零利润假定。因此本部分没有直接刻画企业收支的相关方程。

（五）投资与储蓄

企业具有零利润，因此储蓄主要来自于居民储蓄和政府净储蓄：

$$Sp_l = ssp_l (HOHsalary_l + T_l^p) \quad (21)$$

$$Sg = ss_g (\sum_l T_l^d + \sum_j T_j^z + \sum_i T_i^m) \quad (22)$$

其中 Sp_l 和 Sg 分别为居民的储蓄和政府储蓄， ssp_l 和 ss_g 为居民和政府的储蓄率。

根据四部门循环流量模型（Circular Flow Model），企业盈余加居民盈余加政府盈余加国际部门盈余等于 0，但是本研究同时考虑了债务部门，同时，模型假设投资是基于总储蓄和政府特别投资的函数，符合 CD 函数特征，因此，投资需求的份额是给定的，并符合以下生产函数，以满足盈余之和为 0：

$$Xv_i = \lambda_i (\sum_l Sp_l + Sg + \epsilon \cdot S_f - debt + investment) / p_i^q \quad (23)$$

其中， Xv_i 为投资总额， λ_i 为投资份额， ϵ 为本币汇率， S_f 为外币结算的贸易赤字， $debt$ 为债务部门盈余。 $investment$ 为政府通过特别国债增加的投资。

（六）融资/债务行为

由于本文主要研究居民、政府与经济之间的关系，因此我们依据 CFPS 数据库和国家统计年鉴等公开信息，估算了不同收入组别的居民债务数据，获得了中央和地方债务相关数据，并嵌入到 SAM 和 CGE 模型中，以支持模型对债务问题的刻画。

首先，模型假设居民和政府都以一定的利率，基于债务存量进行还本付息。

$$refund_l = \tau_l^{rf} \cdot Outstanding_debt_l \quad (24)$$

$$refund_g = \tau^{rfg} \cdot Outstanding_debt_G \quad (25)$$

其中， $refund_l$ 和 $refund_g$ 分别为居民 l 和政府的还本付息总额。 $Outstanding_debt_l$ 和 $Outstanding_debt_G$ 为期初债务存量。 τ_l^{rf} 和 τ^{rfg} 分别为还本付息率。

居民当年的总收入为 $HOHsalary_l$ 和新增债务，居民具有选择总收入结构的能力。因此，我们假定总收入的合成函数符合常弹性变换(Constant Elasticity of Transformation, CET)函数，居民通过调整二者的份额，达到收益最大化。因此，我们可以将居民举债的行为刻画为如下函数：

$$HOHincome_l = \alpha_l^{inc} \left(\delta_l^{inc} (HOHsalary_l)^{\rho^{inc}} + (1 - \delta_l^{inc}) (loan_l)^{\rho^{inc}} \right)^{1/\rho^{inc}} \quad (26)$$

$$loan_l = \left(\frac{(\alpha_l^{inc})^{\rho^{inc}} (1 - \delta_l^{inc})}{ploan_l} \right)^{\frac{1}{1 - \rho^{inc}}} HOHincome_l \quad (27)$$

$$HOHsalary_l = \left((\alpha_l^{inc})^{\rho^{inc}} \delta_l^{inc} \right)^{\frac{1}{1 - \rho^{inc}}} HOHincome_l \quad (28)$$

其中， α_l^{inc} 、 δ_l^{inc} 和 ρ^{inc} 分别为 CET 函数的规模参数、份额参数和替代弹性参数。 $loan_l$ 为新增债务， $ploan_l$ 为新增债务成本，与 CGE 模型中的其他价格函数一样，初始设为 1。由于 $HOHincome_l$ 和 $HOHsalary_l$ 本身就是价值量而非商品数量，因此在 CET 函数对应价格的部分直接设定为 1，因此， $HOHsalary_l$ 和新增债务的需求函数可被简化为式（27）和式（28）。

对于政府而言，我们假定政府的债务行为是外生给定的，并且在后续的情景分析中，我们会假定政府会通过扩大赤字的手段，通过各类财政政策恢复经济，因此，我们加入了额外财政赤字项：

$$Loang = loang_b + deficit \quad (29)$$

其中， $loang_b$ 为基准情景的政府当年新增债务。 $Loang$ 为反事实情景中的新增债务。 $deficit$ 为反事实情景中的额外新增债务，基准情景中， $deficit = 0$ 。

最后，模型加入了债务的出清条件，净债务增加额等于居民部门和政府部门的净债务增加额之和：

$$Debt = loang \times ploan - refund_g + deficit + \sum_l (loan_l ploan_l - refund_l) \quad (30)$$

（七）国际贸易

模型根据经典的阿明顿（Armington）假设，运用 CES 和 CET 函数分别刻画了企业的出口选择行为，以及进口消费行为。

$$Q_i = \gamma_i (\delta_i^m \cdot M_i^{\eta_i} + \delta_i^d \cdot D_i^{\eta_i})^{1/\eta_i} \quad (31)$$

$$M_i = \left(\gamma_i \delta_i^d \cdot \frac{p_i^q}{p_i^m (1 + \tau_i^m)} \right)^{1/(1-\eta_i)} \cdot Q_i \quad (32)$$

$$D_i = \left(\gamma_i \delta_i^d \cdot \frac{p_i^q}{p_i^d} \right)^{1/(1-\eta_i)} \cdot Q_i \quad (33)$$

$$Z_i = \theta_i (\xi_i^e \cdot E_i^{\phi_i} + \xi_i^d \cdot D_i^{\phi_i})^{1/\phi_i} \quad (34)$$

$$E_i = \left(\theta_i \xi_i^e \cdot \frac{(1 + \tau_i^z) \cdot p_i^z}{p_i^e} \right)^{1/(1-\phi_i)} \cdot Z_i \quad (35)$$

$$D_i = \left(\theta_i \xi_i^d \cdot \frac{(1 + \tau_i^z) \cdot p_i^z}{p_i^d} \right)^{1/(1-\phi_i)} \cdot Z_i \quad (36)$$

其中 γ_i 、 δ_i^m 、 δ_i^d 和 η_i 分别为 CES 函数的规模参数、两个份额参数和替代弹性参数。类似的， θ_i 、 ξ_i^e 、 ξ_i^d 和 ϕ_i 为 CET 函数的规模参数、两个份额参数和转换弹性参数。 M_i 、 D_i 、 E_i 分别为进口品、国内生产国内消费品和出口品， p_m^i 、 p_i^d 和 p_e^i 分别为对应商品的价格，本币计价。

进一步，我们刻画国际贸易是通过外币进行结算的，根据小国假设的原则，我们假定国际部门的价格是外生给定的，汇率是内生给定的：

$$p_i^e = \epsilon \cdot pWe_i \quad (37)$$

$$p_i^m = \epsilon \cdot pWm_i \quad (38)$$

$$S_f = \sum_i (pWm_i \cdot M_i) - \sum_i (pWe_i \cdot E_i) \quad (39)$$

其中， ϵ 为本币汇率； pWe_i 和 pWm_i 为外币结算的商品 i 的出口和进口价格； S_f 为外币结算的贸易赤字，由于中国存在顺差，因此贸易赤字为负。

(八) 市场出清与宏观闭合

商品市场出清方面，Armington 商品被完全消费，没有过剩与短缺。因此：

$$Q_i = \sum_l X_{i,l}^p + Xg_i + Xv_i + \sum_j X_{i,j} + Walras \quad (40)$$

其中，由于基本的数学矩阵的特征，当有 $i-1$ 个商品（行）出清后，最后一个商品（行）自然出清，因此方程体系多余一个公式。因此，我们加入 $Walras$ 虚变量，用以平衡内生变量与方程个数，同时作为检查模型是否构建正确的必要非充分条件之一。

要素市场出清方面，我们假定所有要素之和等于要素禀赋：

$$\sum_h F_{h,j} = FF_h \quad (41)$$

其中， FF_h 为要素 h 的禀赋。

鉴于本文研究的重点是财政政策对经济的刺激作用，因此模型构建在凯恩斯主义的框架内，而非新古典主义框架：在要素市场的宏观闭合中，不能假定要素禀赋为外生变量，即劳动和资本无冗余且能够达到充分就业状态。亚瑟·路易斯（Arthur Lewis）描述了发展中国家常见的经济状况：资本紧缺，但劳动力市场上存在大量剩余劳动力。这一描述基本符合当前中国的经济情况，即失业率（尤其是青年失业率）较高。

因此，模型采用了路易斯的闭合方式：在资本市场上采用新古典假设，但在劳动力市场上采用凯恩斯的假设，即要素禀赋为内生，价格为外生变量。这种设定能够更准确地反映中国目

前的经济现实，有助于研究财政政策在该市场条件下的效果。

（九）货币数量方程的引入

财政政策不仅影响实体经济，同时对货币也具有很强的调控作用，据估算，2018 年超过 50% 的 M2 直接受制于财政部门调控（李俊生等，2020），并且不同类型的财政政策带来的货币效应是不同的（郭长林，2016）。因此，在 CGE 模型中，有必要引入财政政策的货币影响。根据货币数量论，货币供给=货币需求，即 $MV = PY$ 。其中， M 为货币供应量， V 为货币流通速度、 P 为价格水平， Y 为实际产出。在模型中，我们将其分别对应为 M2 供应量、货币流通速度、CPI^① 和实际 GDP。并且，我们假定货币流通速度和平均消费倾向具有一定的比例关系，当消费倾向更高时，居民更倾向于将获得的收入用于消费，而不是储蓄，因此，每一单位的货币供给将有更高的流通速度（Boháčik，2022）。因此，本文构建了如下方程：

$$(M2 + deficit \cdot multiplier \cdot ratio) \cdot Velocity = CPI \cdot GDP \quad (42)$$

$$Velocity = k \sum_l \frac{\sum_i x_{li}^p \cdot p_i^q}{HOHincome_l} \quad (43)$$

其中， $Velocity$ 为货币流通速度， k 为固定系数，二者由模型校准得到。 $M2$ 的数据来自国际货币基金组织（IMF），为外生变量。 $multiplier$ 为银行的货币乘数，也为外生变量。 $deficit$ 在反事实情景中设置为 1 万亿元人民币，基准情景中为 0，该项为政策工具的成本。 $ratio$ 为财政政策资金来源中，占中央人民银行准备金的比例。

其中，公式（42）是对经典货币数量方程的扩展，尤其在考虑财政赤字通过银行体系传导影响总需求时。可用于分析：财政赤字可能通过商业银行购债带来基础货币扩张；借助乘数效应（ $multiplier$ ）和货币流通速度（ $Velocity$ ），转化为名义 GDP（ $CPI \cdot GDP$ ）增长； $ratio$ 可作为“财政资金货币化程度”的调节因子，用于刻画中央银行支持强度或间接货币化程度。模型中假设特别国债的资金最终由银行体系吸收，来源可追溯至中央银行通过货币政策工具提供流动性支持（如 MLF、再贷款等），由商业银行在二级市场或通过其他方式配置特别国债。为简化分析，假设中央银行间接支持商业银行认购特别国债的比例为 50%，即 $ratio = 0.5$ ，作为政策传导机制强度的一个近似刻画，而非直接购债行为。该假设不违背中央银行不得直接认购国债的法律规定，仅作为政策工具对货币供给间接影响的估计基础。

以上设定能够更准确地模拟财政政策对货币供给和经济活动的综合影响，为评估财政政策效果提供了理论依据。因为以上设定正与 IS-LM 模型或修正后的 IS-MP 模型中的观点一致：扩张的财政政策需要扩张的货币政策才能保持物价的相对稳定。因此，现代央行的常规操作便是以稳定通胀为目标，以利率政策为工具，因此，扩张的财政政策通常会伴随适度扩张的货币政策，本文的模拟比以往的 CGE 模型和 DSGE 模型中更近一步，同时考虑了财政政策和对应的货币政策，模型更加贴近现实，能为政策制定提供更可靠的依据。

① 在货币数量方程中，价格水平 P 的代理变量需满足以下三个基本条件：第一，该变量必须为标量，即使其来源为各类价格指数，亦需通过加权整合为单一数值，否则无法参与模型计算；第二，应涵盖市场上绝大多数商品的价格波动，体现整体价格水平的变化趋势；第三，必须避免重复计算，以确保测度的准确性。由于 PPI （生产者价格指数）的加权结构在一定程度上与实际生产结构脱节，且存在重复计算的问题，故其不宜作为价格水平 P 的代理。相比之下， CPI （居民消费价格指数）虽然主要反映最终消费品价格的变动，没有直接考虑工业品，但是在完全竞争市场假设下，上游成本变动可通过价格机制向下游传导至最终消费品价格，从而间接涵盖了工业品价格的变动，并在最终消费处停止直接传导。此外， CPI 的加权方法能有效避免重复计算。因此， CPI 较为适合作为价格水平 P 的代理变量。

需要指出的是，CGE 模型通常具有价格零阶齐次性的特性，因此需要设定一个基准价格作为外生变量。由于价格是零阶齐次的，因此该基准价格的设定不会影响产量，但是同时也无法让模型模拟货币政策的变化或是政策对通胀的影响。而本文通过货币数量方程作为桥接，突破了价格齐次性的假设，因此，模型不需要设定某一个固定价格作为外生变量。

（十）宏观指标

本文采用支出法计算实际国内生产总值（GDP）：

$$GDP = \sum_i (\sum_l X_{i,l}^p + Xg_i + Xv_i + E_i - M_i) \quad (44)$$

为了分析财政政策可能会对居民效用产生的影响，我们计算了居民的效用，并运用拉氏指数计算了 CPI 的变化，以估计政策可能带来的价格指数的变化。

$$UU_l = \left(\sum_i \alpha_{i,l} \cdot (X_{i,l}^p)^{\rho_l^u} \right)^{1/\rho_l^u} \quad (45)$$

$$CPI = \sum_j \frac{p_j^q \sum_l X_{j,l}^p}{\sum_i \sum_l X_{i,l}^p \cdot p_{0,i}^q} \times 100\% \quad (46)$$

然而，由于直接效用函数推导出来的效用通常是序数性的效用，直接效用的值难以进行直接比较，因此我们必须将其化为货币化的效用函数，即间接效用函数，并通过其反函数（支出函数）估计在既定的效用水平下所花费的最小成本，以估计社会福利的变化。这个过程得到的结果被称为希克斯等价变动（Hicksian Equivalent Variation, EV）。本文推导了 i 个商品的一般化

CES 效用函数的支出函数 $ep(p_i^{qho}, V_l) = V_l \left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} (p_i^{qho})^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u-1}{\rho_l^u}}$ ，推导过程可见附录。通过 $ep(p_i^{qho}, V_l)$ 和 $ep(p_{0,i}^{qho}, V_{0,l})$ ，我们可以计算出社会福利的变化率：

$$EV_l = \left[\frac{ep(p_i^{qho}, V_l)}{ep(p_{0,i}^{qho}, V_{0,l})} - 1 \right] \times 100\% = \left[\frac{V_l \left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} (p_i^{qho})^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u-1}{\rho_l^u}}}{V_{0,l} \left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} (p_{0,i}^{qho})^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u-1}{\rho_l^u}}} - 1 \right] \times 100\% \quad (47)$$

其中 EV 为模型定义的希克斯等价变动， $p_{0,i}^{qho}$ 为基准情景下，居民面临商品 i 的价格。 $V_{0,l}$ 为基准情景下的效用。 V_l 和 $V_{0,l}$ 分别为反事实情景和基准情景的间接效用函数，其中 $V_l = \frac{(HOHincome_l + T_l^p - Sp_l - T_l^d - refund_l)}{\left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} (p_i^{qho})^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}}}$ 。

另外，为了研究居民效用的变化是来源于收入还是商品价格的变化，我们参考 [Goulder 等（2019）](#) 的方法，分别计算了收入侧的效用变化和使用侧的效用变化，但是该文献采用的是绝对收入作为效用变化的依据，本文认为应当使用相对效用，且本文采用的效用函数与参考文献不同，具体证明过程需见附录。收入侧效用变化和使用侧效用变化如下：

$$EV_l^{source} = \left[\frac{ep(p_0^{qho}, V_l^{source})}{ep(p_0^{qho}, V_0)} - 1 \right] \times 100\% = \left[\frac{V_l^{source} \left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} (p_0^{qho})^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u-1}{\rho_l^u}}}{V_0 \left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} (p_0^{qho})^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u-1}{\rho_l^u}}} - 1 \right] \times 100\% \quad (48)$$

$$\overline{EV_l^{use}} = EV_l - EV_l^{source} \quad (49)$$

其中, EV_l^{source} 为收入侧的效用变化率, $\overline{EV_l^{use}}$ 为使用侧的效用变化加上交互效应^①。其中, $V_l^{source} = (HOIncome_l + T_l^p - Sp_l - T_l^d - refund_l) / \left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} (p_0^{qho})^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u-1}{\rho_l^u}}$ 。

综上, 本文构建了包含 763 个自由内生变量 (包含 Walras 虚变量) 和 763 个方程, 由于所有变量均为非凹函数, 因此可行解即全局最优解, 求解过程中, 亦发现 Walras 虚变量等模型检验变量值均在小数点 5 位以上趋近于 0, 因此从侧面印证模型设置正确, 求解有效。

四、数值模拟方案

(一) 情景设定

财政政策分为财政收入政策和财政支出政策, 前者通常指有关财政收入来源的政策, 包括税收和公债等, 后者通常指政府的消费和投资、以及针对经济发展的特定经济激励政策, 例如补贴等。实践中常用的财政政策工具包括: 提高政府的消费与投资、减税刺激经济循环、补贴以刺激消费。因此, 本文将财政政策分为财政支出, 财政减税和财政补贴三类。财政支出主要集中于提高政府的投资和消费, 财政减税为通过减税以降低企业经营成本或居民生活成本, 财政补贴政策集中于提高居民可支配收入, 或降低居民购买商品的价格, 具体而言, 以上三类可分为六小类:

- ① 扩大政府开支: 是指政府增加其在各个领域的总体支出, 包括社会福利、公共服务、行政管理、国防等。然而, 由于政府开支较大, 政府消费乘数可能因边际递减规律而下降, 且挤出效应使扩大开支的成本效益降低 (陈创练等, 2019)。
- ② 扩大政府投资: 专指政府在基础设施建设、公共项目 (如道路、学校、医院建设)、科研等领域的资本投入增加。然则, 庞大的基建投资存在边际效用递减, 且政府投资乘数的降幅可能大于政府消费乘数 (陈创练等, 2019)。过度投资可能导致资源错配和过剩产能, 增加的债务负担或引发金融风险。
- ③ 降低企业税赋: 通过降低企业税负, 增加其可支配收入, 用于扩大再生产和技术创新, 以提升竞争力。减税能够迅速增加企业的现金流和盈利能力, 增强市场活力, 促进就业和经济增长。然而, 减少税收收入可能影响政府的财政能力和公共服务供给, 且对大企业的刺激效果可能大于中小企业。

① 由于交互效应占总效应的比重非常小, 因此可以简化计算, 当然, 如果读者有兴趣也可以用 $EV_l^{use} = \frac{ep(p_0^{qho}, V_l^{use})}{ep(p_0^{qho}, V_0)} - 1$ 自行推导, 其中 $V_l^{use} =$

$(HOIncome_0 + T_0^p - Sp_0 - T_0^d - refund_0) / \left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} (p_i^{qho})^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u-1}{\rho_l^u}}$, 分子项为对照情景的居民可支配收入。

- ④ 降低个人所得税：通过降低个人税负，提高居民实际收入水平，增强消费能力和需求，从而刺激经济增长。此措施可以直接促进消费增长，增强经济内生动力。然而，减税可能导致政府税收减少，影响公共服务和基础设施投资，长期来看对财政可持续性构成压力。此外，中国约 70%人口并不缴税，减税很可能只是对相对富裕的中产阶级及高收入人群的转移支付，可能加剧社会不公平。
- ⑤ 居民一次性补贴：通过直接向居民发放现金，增加其短期内的消费支出。补贴发放迅速见效，能够在短期内显著提高消费水平，应对紧急经济下滑。然而，一次性补贴具有短期效果，难以解决长期经济结构性问题。
- ⑥ 居民消费补贴：通过对特定商品或服务提供补贴，或发放消费券，降低消费者购买成本，以促进消费。此措施可以有针对性地刺激特定行业或领域的消费需求，提高行业景气度和就业水平。然而，补贴政策可能导致市场扭曲和资源配置不合理，并可能导致居民需求的过度提高而引发通胀压力，例如 2023 年的美国。

由于不同财政政策的经费来源和作用机理可能存在差异，若直接比较其宏观效果，可能因支出成本不同而无法进行各类政策的“成本-效益”分析。因此，本文采用反事实情景模拟方法，构建统一的政策成本设定，以提高不同政策工具的可比性。具体而言，本文假设六类财政政策情景的财政支出成本均为 1 万亿元，资金来源为专项国债融资。该设定一方面具有现实基础：例如 2023 年我国政府曾发行 1 万亿元特别国债用于稳定经济，显示出该财政规模在当前宏观政策中具有现实可行性；另一方面，统一财政支出水平有助于控制外部变量，使得模拟结果能够更清晰地反映政策工具本身对 GDP、CPI、就业和居民福利的边际效应。因此，在保持总成本一致的前提下，本文系统评估了不同政策情景的宏观影响及成本效益，以期和政策制定提供更具针对性和操作性的参考。本文构建了包含基准情景在内的七个情景。具体可见表 1：

表1 **情景构建**

情景	是否发放国债	国债用途
基准情景	不发行特别国债	-
政府消费	发行特别国债 1 万亿元	按现有政府消费结构比例分配
政府投资	发行特别国债 1 万亿元	按现有政府投资结构比例分配
企业减税	发行特别国债 1 万亿元	所有企业税率等比例下调
居民减税	发行特别国债 1 万亿元	居民各档个税税率等比例下调
居民补贴	发行特别国债 1 万亿元	按居民人口等额发放现金补贴
消费补贴	发行特别国债 1 万亿元	按收入分组等额补贴，80%用于食品、日用品，20%用于居住支出

（二）数据集的构建、模型的耦合与模型的校准

1. 基础 SAM 的构建

CGE 模型的基础数据通常是社会核算矩阵（SAM），而 SAM 的主要数据来源是投入产出表。目前，中国最新的投入产出表为 2020 年表。然而，2020 年受新冠疫情冲击，居民消费与企业生产特征难以反映我国正常的经济结构。考虑到在没有重大社会变革的情况下，生产结构和消费结构的变化通常较为缓慢，在无 2019 年投入产出表的情况下，2018 年的表更具有代表性。因此，本文在构建 SAM 时，以 2018 年投入产出表为基础，其他相关数据的时间范围也统一选

取为 2018 年。

值得注意的是，投入产出表对政府与居民之间经济活动的刻画较为有限，因此需结合国家统计局数据补充相关指标，如个人所得税额等。最终，通过遵循行列平衡原则，初步完成完整的社会核算矩阵编制。编制后的 SAM 能够清晰描述居民收入的来源，涵盖行业和要素禀赋的二维数据，同时详细反映居民的消费结构，包括分行业的消费情况及储蓄情况等，从而为 CGE 模型的分析奠定了坚实的数据基础。

2. CFPS 数据和 SAM 的耦合

然而，由于投入产出表未对不同收入群体进行分类，因此难以获取不同收入群体的详细收入、支出和税收数据。这使得构建的 SAM 和常规的 CGE 模型无法有效模拟政策对不同收入群体的影响。本文强调 MPC 和收支结构能极大地影响财政政策效果，因此有必要对投入产出表中的居民部门进行进一步拆分。本文结合 CFPS 数据库和投入产出表数据，将中国居民分为城镇居民和农村居民，并依据五分位数分别划分为五组，共十组。由于 CFPS 和投入产出数据口径并不一致，且前者的数据来源和处理过程已在上一节进行了详细介绍，本小节将重点介绍 CFPS 微观数据与 SAM 的耦合过程。

由于 SAM 要求矩阵中行业分类在行与列间保持一致，并且本文数据来源多样，因此需要采用一对多的行业分类匹配方法，即通过高颗粒度行业分类向下兼容低颗粒度行业分类的方式，统一模型中的行业分类。SAM 的行业分类应当为最低颗粒度，划分为 8 个行业，具体分类详见附录表 4。基于 CFPS 数据库中的工资性收入与经营性收入等数据，本文获取了城镇和农村居民在 21 个行业的收入分布情况，以及来源于不同行业的 9 项家庭支出数据，其行业对应关系详见附录表 5 和表 6。然而，由于投入产出表中包含 153 个子行业，而 CFPS 数据的行业分类粒度不足以支持如此精细的划分，因此本文继续采用向下兼容的方法，将投入产出表中的 153 个子行业与 SAM 的行业分类进行多对一匹配，具体匹配规则详见附录表 7。

需要特别指出的是，CGE 模型要求 SAM 的行列账户具有完全对称性，保持居民收入来源行业分类与居民消费支出行业分类的一致性具有必要。因此，本文在统一所有数据至 SAM 行业分类口径后，对各项数据进行了整理和调整。最终，依据重新分类的行业数据，重新计算了投入产出表中各账户，并将其转化为能够拆分不同收入群体的完整 SAM，为后续 CGE 模型分析提供了统一而可靠的数据支持。

由于投入产出表中本身存在城乡居民的收入和支出信息，与本文从 CFPS 中计算的不同收入群体的居民收支信息口径不同，因此无法直接耦合。考虑到 CGE 模型要求行、列之和必相等^①，且 CFPS 仅为抽样数据，而非全国层面的全样本数据，本文以投入产出表中的城乡收支数据为基础，利用 CFPS 计算得到的城乡和收入组别的居民收支结构，拆分了投入产出表中的城乡居民收支数据，并建立多居民部门的账户，耦合至完整 SAM 中，最终融入 CGE 模型。

此外，为了更细致地研究和分析政府、居民、企业之间的关系，本文还从 CFPS 数据库中调取了政府补贴、债务债权等数据，并在 SAM 中增加了债务部门，以详细刻画政府和居民的转移支付行为和融资行为。这种细化处理有助于全面分析财政政策的影响，为政策制定提供更为准确和翔实的理论依据。

^① 即，每一个账户的消费必定是另一个账户的收入，并且所有的账户的总投入与总产出是相等的。

3. 模型外生参数的校准

本文中模型参数可分为两大类：一类为弹性系数，如 CES/CET 函数的替代弹性与转换弹性；另一类为比例性参数，如消费结构份额参数、效用函数参数、税率、储蓄率、补贴率、转移支付比例等。对于弹性系数，我们主要参考已有 CGE 研究中在中国经济背景下的经验设定值，（张希良等，2022；贾俊雪等，2012），确保其具有现实可比性和学术基础。对于比例性参数，本文通过 SAM 数据和模型结构进行反向推算，例如根据投入产出表中不同行业的税额与产出总值反解间接税率、根据 CFPS 中居民实际支出比例估算消费结构份额等。以公式（17）为例，该公式模拟了政府对企业征收的间接税行为，然而税率是未知的。但是我们可以通过 SAM 获得间接税税额 T_j^z 、税前总产出 $p_j^z \cdot Z_j$ ，进而通过该方程反解出分行业税率： $\tau_j^z = T_j^z / (p_j^z \cdot Z_j)$ 。其他各类外生参数均以类似形式进行数据校准，此处限于篇幅，不再详细介绍。为增强透明度，本文的数据来源、校准公式、模型求解等全部数据和代码将公开至期刊网站以及个人主页^①。

五、模拟结果与分析

（一）基本结果

具有相同资金来源的不同类型财政政策对经济的影响具有显著异质性。从宏观经济层面来看（图 2a），政府投资和政府消费对 GDP^②的推动作用相对较低，分别仅能带动 0.322%和 0.334%的 GDP 增幅，对应的投资和支出乘数为 0.297 和 0.308。减税类财政政策相对较好，企业减税和居民减税分别能够带动 0.445%和 0.501%的 GDP 增幅，对应的财政政策乘数为 0.410 和 0.462。而补贴类财政政策则具有较高的经济刺激能力及较强的乘数效应。具体而言，对居民进行一次性补贴能够提高 GDP 约 0.907%，对应的补贴乘数为 0.836；而对居民消费进行补贴则能促进 GDP 增长 1.384%，对应的乘数为 1.276。本文的乘数结果略低于陈诗一等（2019）的研究，因为该研究的样本来自于 1996~2012 年的数据，彼时财政政策体量较小，而本文的样本年份为 2018 年，财政体量较大，根据边际效益递减规律，乘数可能存在一定程度的下降。另外，货币政策的增强也会降低财政乘数（卞志村等，2019）。国际对比上，中国的财政政策乘数小于美国（Monacelli 等，2010），主要原因是美国赤字支出更多被外国以国债的形式购买，因此挤出效应相对较小（Broner 等，2022），且美国财政政策体量相对本国 GDP 而言更低。

从 CPI 和生产者价格指数（PPI）的变化率来看（图 2a 和图 2b），财政政策对 CPI 的影响与 GDP 的变化率基本呈线性关系，这符合基本的经济学直觉，即需求越高，价格水平越高。然而，相较于居民减税，企业减税可能会降低 CPI 和部分 PPI，主要原因在于企业减税降低了生产成本，从而传导至产品价格。此外，我们发现财政政策对居住、金融和医疗保健的价格影响最大，这在一定程度上说明了这些行业对短期经济波动的敏感性。

值得注意的是，CPI 的变化幅度远远大于 GDP 的变化幅度。例如，消费补贴虽然提高了 1.384%的 GDP，但同时也提升了约 5.52%的 CPI。这部分解释了 2023 年美国通胀居高不下的原因：《美国救援计划法案》为低收入居民提供现金支票在刺激经济的同时，也带来了较高的通胀，而通胀的反馈通常具有滞后性。而由于 CGE 模型模拟的是一般均衡效应，因此滞后的间接

① 网址：https://github.com/XXXXXX-XXX/FPAMC_model

② 模拟结果中，除非特殊说明，所有 GDP 的变化均指实际 GDP 的变化，GDP 的计算依据为公式（44）。

效应也被纳入了模型中，形成了 CPI 增幅高于 GDP 增幅的研究结果。

在促进就业方面（图 2c），研究发现政府消费和投资对促进就业的影响相对较小，减税政策次之，而针对居民的一次性补贴和消费补贴能够显著促进就业（就业人口分别增加了 1.77% 和 2.68%），尤其是对城乡中等收入组及以下的居民。结果表明，城乡中低收入组以下的居民具有较高的劳动供给弹性，且补贴居民反而是促进就业的有效方式之一。通过对居民的补贴，特别是直接针对消费的补贴，财政政策能够有效促进内需，进而提高企业生产意愿和就业率。当然，本文也承认，随着收入的增加，居民对闲暇的需求也会增加，但对于中低收入群体而言，更好的就业机会通常优于更多的闲暇时间。

政府通过借债实施财政政策仅仅是权宜之计，通过借债度过经济下行窗口，提振经济，最终提高税收，提高偿债能力和进一步融资的能力，才是实施财政政策的完整闭环。因此，本文进一步研究了各类财政政策对税收总额的影响（图 2d）。结果显示，政府消费和政府投资由于对经济的正面刺激作用不大，税收总额仅增加了 1641 亿至 1802 亿元。企业减税政策和居民减税政策分别降低了 7210 亿和 7622 亿元的税收总额。考虑到 1 万亿专项债用于减税，理论上税收会降低 1 万亿元；因此，可计算出企业减税和居民减税政策分别增加了 2790 亿和 2378 亿元的税收总额，超过了政府投资和消费政策增加的税收总额。直接补贴和消费补贴政策能够增加的税收总额分别达到 4895 亿和 7583 亿元，高于其他类型的财政政策。

综上所述，本文认为，直接对居民进行补贴而非减税更能有效刺激经济，并通过增加税收来减轻政府财政赤字压力。这种政策设计能够更好地实现财政政策的目标，促进经济增长和就业，提升整体经济效率。

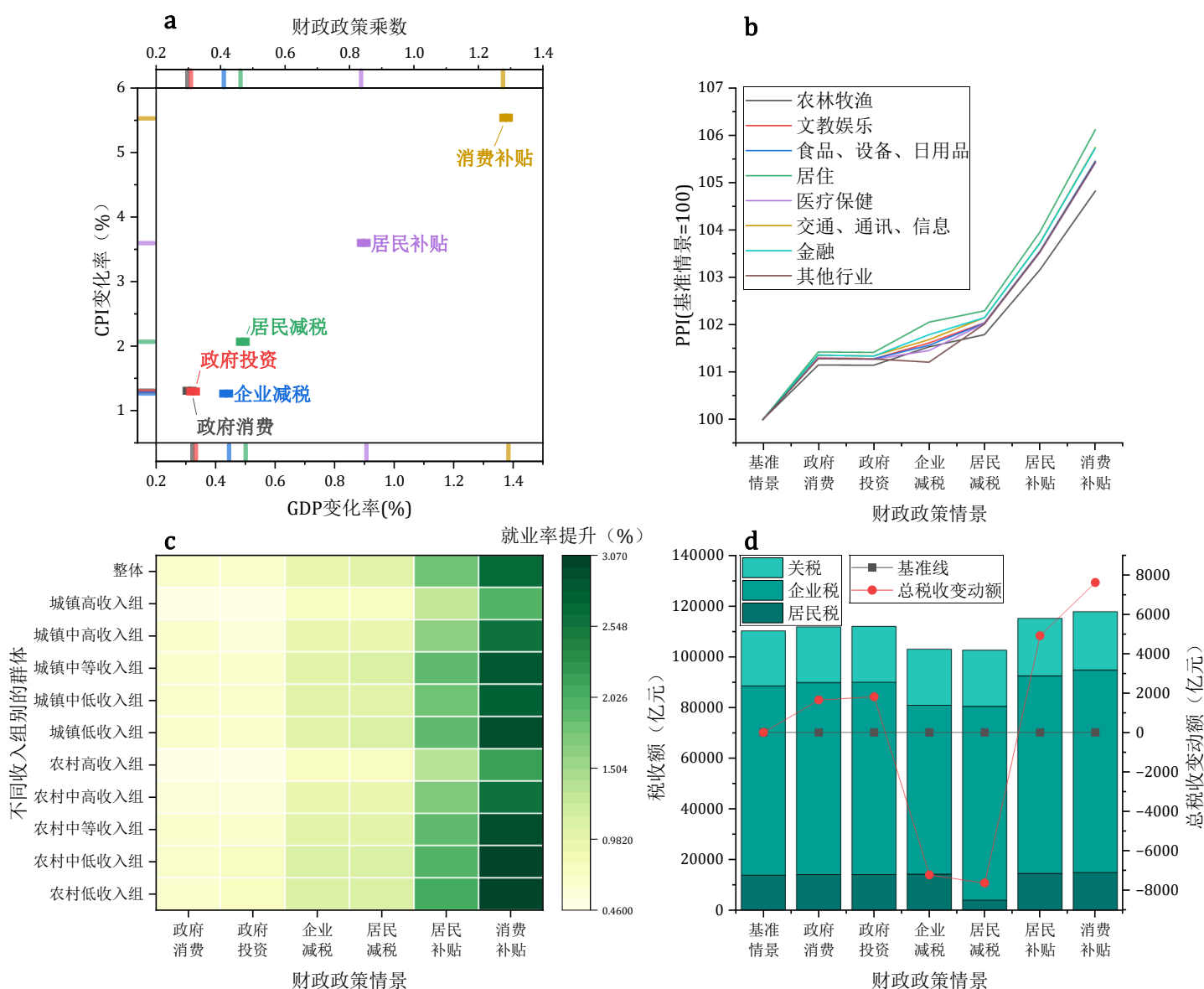


图2 财政政策的宏观影响

(二) 对居民效用的进一步解读

以上从宏观层面分析了财政政策对宏观经济总量、价格指数、就业以及税收的影响。然而，为何政府的消费和投资未能有效刺激经济，企业减税及居民减税也未显著发挥作用？本文希望从居民收入、消费与效用的角度进行解释。因此，采用希克斯等价变化的方法衡量了货币化的效用变化，并将其分解为了由于收入变化导致的效用（收入侧效用）变化和由于商品价格变化导致的效用（使用侧效用）变化，结果见图3。收入侧和使用侧效用分解的方法和证明详见本文方法论与附录部分。

从收入角度来看，所有财政政策均会提高总需求，进而增加企业的要素需求，使得要素供给者——居民——收入增加：居民收入侧效用提高幅度为1.6%~12.3%。具体而言，政府消费和政府投资对居民收入的提升作用较低，而降低企业税负对居民收入的提升作用大于政府消费和投资。居民减税仅能够小幅提高城乡中高收入组及以下居民的收入，约1.6%~2.0%；但却大大

提高了农村和城镇高收入组的收入侧效用，提升幅度分别为 12.3%和 10.1%。运用 CFPS 数据库的收入信息进行的估计显示，农村仅有收入前 20%的家庭缴纳所得税，城镇约为前 30%的家庭。因此，针对居民的减税政策对高收入群体有利，但对中低收入家庭无直接作用。然而，高收入群体可支配收入的增加也提高了部分商品的需求，间接提升了所有家庭的收入。

从收入侧效用角度而言，对居民直接补贴是所有财政政策中唯一一个低收入群体友好政策，该政策具有累退性。主要原因是该补贴方案针对所有居民，按人头分配补贴金额。因此，对于低收入群体而言，补贴金额占总可支配收入的份额更大，效用提升更明显。由于中低收入者的 MPC 更高，这些群体能够带来更高的消费，进一步提高居民总体收入。对居民实施消费补贴的政策也能较好地刺激消费。尽管消费补贴能够显著提高居民收入侧效用，但它是“累进补贴”，即对高收入群体的促进作用大于对低收入群体的促进作用。主要是由不同家庭收入群体的收入和消费结构所决定的。例如，低收入居民的支出很大一部分用于居住，而城镇最高收入居民的资本回报来源于房租，因此，专项刺激消费的财政政策会一定程度上通过整个社会的生产和消费结构，将部分财富从普通人的手中转移到富人手中，不过这部分显然是可控且合理的。综上所述，从收入侧效用的角度分析，各种财政政策在经济刺激效果上的差异主要源于居民的收入分配与消费结构的异质性。该部分的结论与白仲林等（2019）和米增渝等（2021）的结论接近，即大部分财政政策提高了收入差距。不同的是，本文认为针对居民的减税仍然是不利于降低收入差距的，因为中国仅有约 30%的居民缴纳个人所得税，因此，减税只能使高收入者获益更多。并且，本文强调了消费补贴和居民补贴缓解收入差距扩大的积极作用。

从支出的角度来看，除了直接对居民消费进行补贴的政策外，由于 CPI 的上升，其他所有的财政政策都会导致居民使用侧效用的降低，其降幅与 CPI 增长具有较高的线性相关性。直接针对消费进行补贴的财政政策能够降低居民商品的使用价格，从而减少因 CPI 上涨带来的使用侧效用损失，甚至能够提高使用侧效用。这是因为低收入阶层的消费总额小于高收入阶层，农村居民的消费总额小于城镇居民，且本文假设的消费补贴政策将财政津贴金额平均分配给城乡不同收入组用于抵扣商品消费。因此，商品消费总额越低的组群在该政策下能够获得更高的，百分比计算的使用侧效用。这表明消费补贴政策在使用侧效用方面具有累退性，而补贴的累退性能够很好的促进共同富裕。

综合总效用来看，政府的投资和消费以及企业减税对居民效用的影响相对有限。然而，对居民减税、对居民补贴以及进行消费补贴的财政政策对居民效用的影响较大且机理不同。具体而言，对居民减税的政策更有利于高收入群体，而对居民的一次性补贴以及消费补贴是累退补贴，更有利于实现共同富裕的目标。综上，社会再分配的最优手段并不是税收政策，而是转移支付政策，Goñi 等（2011）的结果也印证了这一点。并且，结合上一节的讨论，本文认为，再分配的过程能够显著提高经济表现，即：怎么分饼，决定饼有多大。

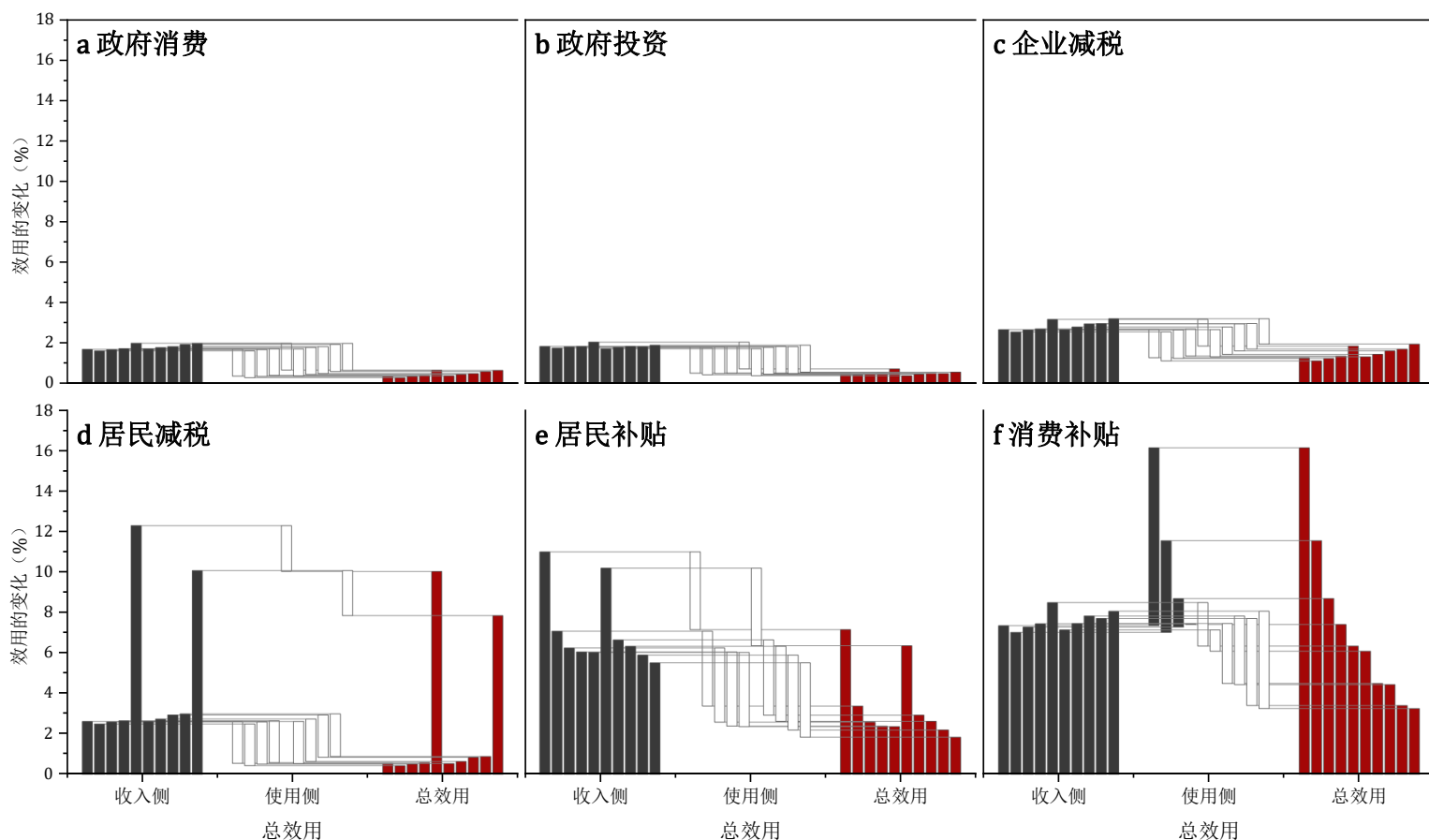


图3 财政政策对居民效用的影响

注：六个子图分别代表六种典型财政政策对居民的收入侧、使用侧和总效用的变化。子图中，每一个柱状图从左到右分别代表农村低收入组、农村中低收入组、农村中等收入组、农村中高收入组、农村高收入组、城镇低收入组、城镇中低收入组、城镇中等收入组、城镇中高收入组和城镇高收入组的基于基准情景的效用变化率。黑色柱状图代表提高的效用，白色柱状图代表下降的效用，红色代表总效用。

(三) 居民补贴政策的进一步讨论

为何在中国城乡差距较大的情况下，农村的收入侧效用以及总效用的提升仅略高于城镇，且居民补贴政策的累退性仍然有限？图 1b 中，我们可以看到显著的城乡差异以及收入差距，例如城镇高收入人群收入约为农村高收入人群收入的两倍，但是在图 3e 中，补贴政策的城乡高收入人群的收入侧效用的区别却不大。类似的疑问还出现在消费补贴情景中：为何在存在消费补贴的情况下，大部分居民使用侧效用为负？这些“反常”结论亟需进一步解读。

在深入分析之前，有必要掌握模型及社会生产的两个前提知识。首先，模型模拟结果的含义：CGE 模型本质上是对政策的一般均衡效应进行模拟，该效应由直接效应和间接效应组成。直接效应指政策直接作用于目标变量，如居民补贴直接增加居民的可支配收入，提高收入侧效用，使其能够购买更多的商品和服务。其次，间接效应的来源：政策实施后，通过各种渠道或机制，对非直接目标产生的次级或连带影响。例如，居民补贴的间接效应体现在居民消费的增加提升了商品生产者的收益，进而促使企业支付更多的要素报酬，从而进一步增加居民的收入和消费意愿。这种通过消费链条传导的效应，使得每个居民个体的收入因其他居民消费的提升而同步增长，体现了政策的间接效应。

1. 将收入侧效用的一般均衡效应拆分为直接效应和间接效应

基于上述分析，本文对模拟结果进行了更为深入的解读。首先，将居民补贴政策带来的收入侧边际效用进行拆分，进一步分解为直接效应与间接效应；同时，对消费补贴所产生的使用侧边际效用亦进行同样的分解。针对居民补贴的直接效应对收入侧边际效用的影响，我们可以定义如下：

$$EV_l^{source_d} = \left[\frac{ep(p_0^{qho_h}, V_l^{source_d})}{ep(p_0^{qho_h}, V_0)} - 1 \right] \times 100\% \quad (50)$$

其中 $ep(p_0^{qho_h}, V_l^{source_d}) = V_l^{source_d} \left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} (p_0^{qho_h})^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u-1}{\rho_l^u}}$ 为支出函数， $V_l^{source_d}$ 为仅考虑直接效应影响的收入侧效用：

$$V_l^{source_d} = \frac{(HOIncome_0 + T_l^p - Sp_l - T_0^d - refund_0)}{\left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} (p_0^{qho_h})^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u-1}{\rho_l^u}}} \quad (51)$$

其中 $T_l^p = \tau_l^{tp} \cdot GDP_0 + LSS_l$ ，以及 $Sp_l = ssp_l(HOSalary_0 + T_l^p)$ 。这里我们仅考察居民补贴情景下直接效应对收入侧效用的边际影响，因此，假定居民总收入 $HOIncome_0$ 、税收 T_0^d 、债务偿还 $refund_0$ 不变，唯独居民补贴的转移支付 LSS_l 发生了变化。模型中， $LSS_l = deficit / (\# of l)$ ，含义为不同组别的居民 l 接收到的居民补贴额度相同，即每个居民获得一次性补贴的金额一致。间接效应则通过模型计算得到的一般均衡效应减去直接效应得出，即：

$$EV_l^{source_{in}} = EV_l^{source} - EV_l^{source_d} \quad (52)$$

其中， $EV_l^{source_{in}}$ 为受间接效应影响的收入侧效用变化。

2. 将使用侧效用的一般均衡效应拆分为直接效应和间接效应

同理，我们拆分了消费补贴政策中的使用侧效用。受消费补贴直接效应影响的使用侧效用为可定义为：

$$EV_l^{use_d} = \left[\frac{ep(p_0^{qho_h}, V_l^{use_d})}{ep(p_0^{qho_h}, V_0)} - 1 \right] \times 100\% \quad (53)$$

其中 $V_l^{use_d}$ 为由于消费补贴对效用带来的直接效应：

$$V_l^{use_d} = \frac{(HOIncome_0 + T_0^p - Sp_0 - T_0^d - refund_0)}{\left(\sum_i \alpha_{i,l} \frac{1}{1-\rho_l^u} \left(p_i^q - \frac{coupon_share_{i,l}}{X_{i,l}^p} \right)^{\frac{\rho_l^u}{\rho_l^u-1}} \right)^{\frac{\rho_l^u-1}{\rho_l^u}}} \quad (54)$$

其中，分子假定了收入不变，分母中 $\left(p_i^q - \frac{coupon_share_{i,l}}{X_{i,l}^p} \right)$ 的含义为居民由于消费补贴而面对的真实商品价格 $p_i^{qho_h}$ 。 $p_i^{qho_h}$ 由公式 (15) 除以居民消费 $X_{i,l}^p$ 可得。

间接效应等于使用侧效用的一般均衡效应 EV_l^{use} 减去 $EV_l^{use_d}$ ：

$$EV_l^{usein} = EV_l^{use} - EV_l^{used} \quad (55)$$

3. 结果解读

图 4a 和图 4b 分别以百分比形式展示了城乡不同收入群体在补贴政策下的效用变化，附录也提供了该图的具体数值表格。特别地，本文依据经典福利经济学的方法，采用希克斯等价变动的绝对值来衡量效用变化，构建并分解了补贴政策对居民效用的影响，详见图 4c 和图 4d。以下几点值得特别关注：首先，居民补贴政策对不同收入群体实施一次性等额补贴，尽管不同群体获得的补贴金额相同，但图 4c 显示居民补贴对收入侧效用的直接效应在各收入群体中并不一致。这是因为 EV 衡量的是在最优决策下消费商品的总价值变化（率），因此，即使不同群体获得相同的收入，所增加的消费也将与 MPC 成正比。因此，可以观察到城市居民通过一次性补贴的直接效应对收入侧效用的影响大于农村居民，且收入越低的群体，其效用提升越显著。其次，当通过百分比计算时，补贴政策总体上可被视为累退性的；然而，若采用绝对值计算，这两类政策依然表现出累进性。这一现象的数学原因在于我国不同收入群体之间的收入差异过大，导致效用计算时的基数差异显著；经济学原因则在于收入分配的不均衡。

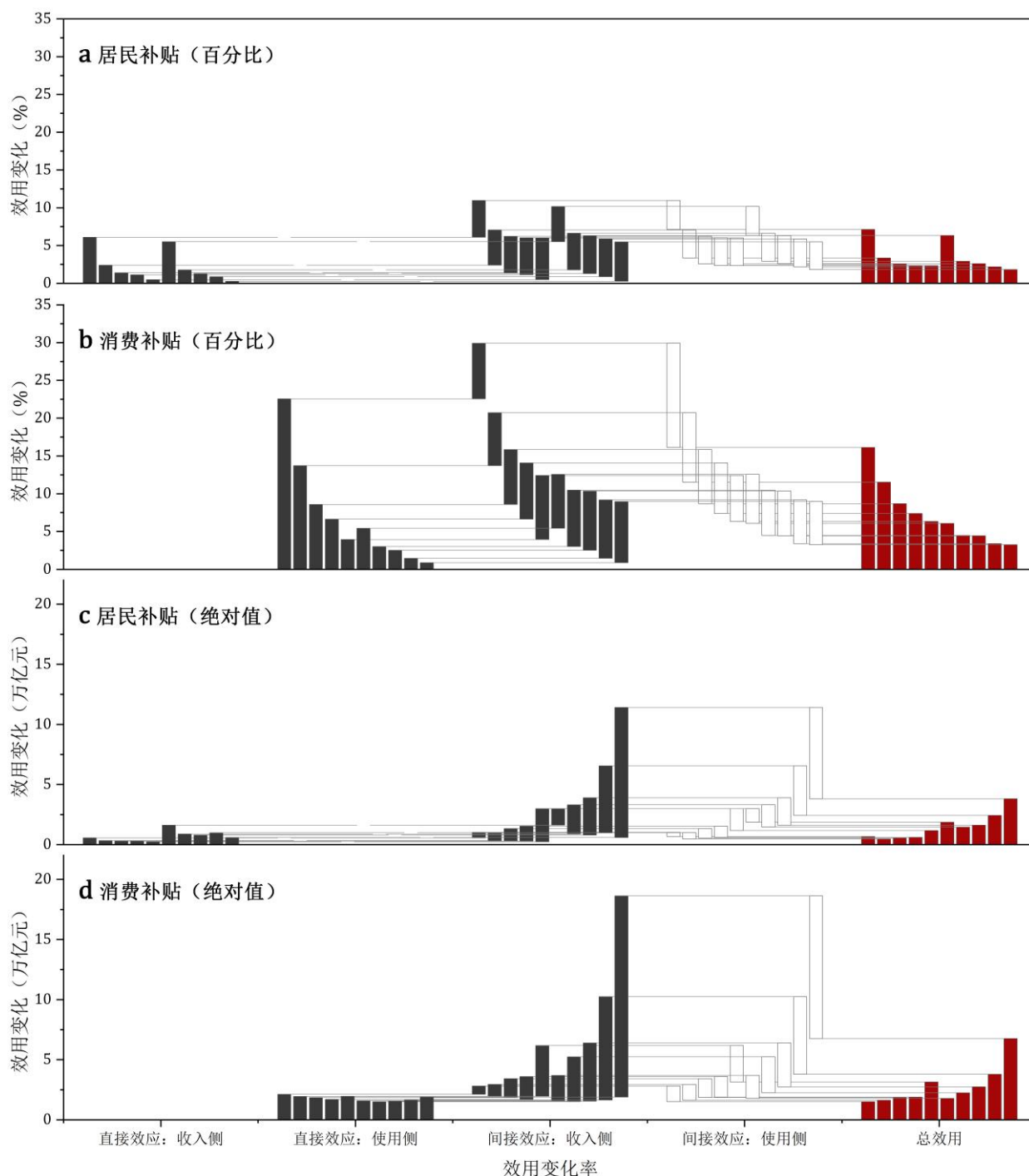


图4 对补贴政策影响居民效用的进一步分解

注：四个子图分别展示了六种典型财政政策对居民收入侧效用、使用侧效用及总效用的影响变化。具体而言，子图中的每一个柱状图依次代表农村低收入组、农村中低收入组、农村中等收入组、农村中高收入组、农村高收入组、城镇低收入组、城镇中低收入组、城镇中等收入组、城镇中高收入组以及城镇高收入组相对于基准情景下的效用变化率。图中，黑色柱状图表示效用的提升，白色柱状图则表示效用的下降，红色柱状图则代表总效用的变化。在子图中，从“直接效应：收入侧”至“间接效应：使用侧”的含义依次为居民补贴（或消费补贴）对收入侧效用的直接影响、对使用侧效用的直接影响、对收入侧效用的间接影响以及对使用侧效用的间接影响。需要注意的是，一次性居民补贴并不直接影响居民所面对的商品价格，因此其对使用侧效用的直接效应为零；同样，消费补贴不会直接影响居民收入，因此对收入侧效用的直接效应亦为零。图 4a 和图 4b 呈现了基于城乡收入群体的百分比效用变动结果，这也是本文的模拟基准结果。图 4c 和图 4d 则基于经典福利经济学中的 EV 方法，展示了效用绝对值的变化情况。

总体而言，补贴政策的直接效应呈现累退性，而间接效应则表现为累进性。例如，农村低

收入群体和高收入群体在消费补贴政策的直接影响下，其效用分别提升了 22.6%和 3.9%，但在同一政策的间接效应作用下，两类群体的效用分别提高了 -6.4%和 2.4%。

在分析间接效应时，可以总结出以下几点主要发现：

其一，收入侧效用整体呈现上升趋势，而使用侧效用则整体下降。这一现象的原因在于，补贴政策增强了居民的消费能力，进而每个居民的消费成为其他居民的收入，从而整体上提升了收入侧效用。然而，由于居民需求的增加导致商品价格上涨，使用侧效用因此整体呈现下降。

其二，补贴政策对收入侧效用的间接效应整体呈现累进性。例如，居民补贴政策对城镇低收入群体收入侧效应的间接影响为 7.1%，约合 9.3 万亿元，而对城镇高收入群体的间接效应为 8.1%，约合 89.4 万亿元。这一现象的原因在于，居民消费能力的提升通过收入的一次分配渠道更多地流向了高收入群体，导致高收入群体的收入增长更为显著。

其三，补贴政策对使用侧效应的间接影响整体呈现累进性，即对低收入人群更不友好，尤其是消费补贴政策。例如，居民补贴政策对城镇低收入群体使用侧效应的间接影响为 -3.8%，而对高收入群体则为 -3.7%；而消费补贴政策对低收入群体和高收入群体的使用侧效应分别为 -6.5%和 -5.7%。主要原因在于，补贴政策，特别是消费补贴，显著提升了低收入群体的购买力，导致其对商品的需求增加，从而引起低收入群体偏好商品的价格涨幅更为显著，导致低收入群体在使用侧效用上的下降幅度更大。

通过上述分析，可以解答本小节提出的两个核心问题：

其一，为何在中国城乡差距较大的情况下，农村的收入侧效用以及总效用的提升仅略高于城镇，且居民补贴政策的累退性仍然有限？尽管补贴政策的直接效应表现出累退性，但由于收入的一次分配存在显著的不公平性，其间接效应总体上呈现累进性。这一累进性的间接效应抵消了直接效应的累退性，从而导致补贴政策的累退程度有限，尤其在居民补贴政策中尤为明显。甚至如果考虑效用的绝对值变化，补贴政策将表现出累进性^①。此外，研究发现居民补贴政策对居民效用的影响主要源自间接效应，且间接效应对不同群体的影响相对一致，因此对城乡居民的整体影响相近。最终，较大的间接效应使得城乡居民的总效用提升差异不显著。

其二，为何在存在消费补贴的情况下，大部分居民使用侧效用仍为负？我们可以将消费补贴带来的使用侧效用变化拆分为直接效应和间接效应，如图 4b 所示。分析发现，消费补贴政策假设将补贴金额等额分配给不同收入群体，低收入群体的购买量较少，因此每单位产品获得的补贴金额更高，导致单价降幅更大，消费补贴对使用侧效用的直接效应更大；相反，高收入群体购买量较大，单价降幅较小，消费补贴的直接效应更小。例如，农村低收入群体的使用侧效用因消费补贴的直接效应上升了 22.6%，而农村高收入群体仅提升 3.9%。然而，由于居民需求的增加导致商品价格普遍上涨，间接效应使得使用侧效用普遍下降了 5.7%至 13.8%。因此，在本文设计的消费补贴政策中，大部分居民的使用侧效用仍呈现负值，即使在实施消费补贴的情况下亦是如此。

（四）稳健性分析与政策组合敏感性分析

为增强模型结论的稳健性与可重复性，本文对模型中部分关键参数与设定进行了敏感性分析。具体而言，本文分别对居民效用函数中的替代弹性 σ 和企业生产函数中的投入替代弹性 ρ 在 $\pm 20\%$ 变动范围内进行模拟，并对货币数量方程中货币流通速度 v 的设定从“MPC 相关”切换为

^① 考虑到政策通常旨在实现帕累托最优，且个体往往以自身为比较基准，效用的百分比变化通常比绝对值变化更具实用性。这是因为我们必须承认并努力缩小贫富差距，而效用百分比变化的累退性体现了“追赶效应”。

“固定常数”进行设定变动。结果表明，政策模拟中的核心指标（如 GDP 增幅、就业提升、税收增长）在数值上存在一定变动，但各类财政政策在效果排序上的结论保持一致，即补贴政策依然具有最高的乘数效应和社会福利改善效果。因此，本文主要政策建议在多个设定下具有较好的稳健性。

另外，为进一步检验引入债务与货币数量方程对文章结论的结构性影响，本文额外设置了不包括债务部门、不包括货币数量方程、和二者都不涵盖的三种简化模型，并与全文基准模型进行对比。模拟结果表明，在简化设定下，财政政策对总消费和产出的拉动作用被系统性高估，同时其通胀效应则显著低估。这主要是由于缺少债务部门提供的信贷约束与货币化传导机制，导致居民 MPC 与实际购买力的响应偏离现实经济条件。而由于不引入货币数量方程，CGE 模型价格为零阶齐次的，因此价格变动的解读并不为价格变动本身^①，无法有效捕捉 CPI 的变化。尽管如此，不同政策类型间的相对效果排序依然稳健，补贴类政策仍显著优于单纯扩大支出或减税措施，进一步支持了本文核心结论的可靠性。

最后，以上情景模拟基于若干重要假设，并明确了研究的边界，但仍有局限。首先，假设政府的融资行为旨在确保所有财政政策之间的可比性。然而，此假设限制了对不同融资规模的研究可能性。其次，假设额外的财政政策为单一政策，而非政策组合。此举有助于更清晰地识别各类财政政策的特征与差异，但也可能忽视不同政策组合的潜在效果。

鉴于上述假设，本小节将进一步对融资金额进行敏感性分析。在基本结果（表 2 情景 1~6）的基础上，假设融资金额从 1 万亿元人民币提高到 2 万亿元人民币，见表 2 情景 7~12。同时，依据基本结果，选择相对乘数较高且不具备强累进性的政策作为政策组合的工具，构建政策组合情景，见表 2 情景 13~18。另外，考虑到政府可以不通过融资的方式，而采用降低政府支出的方式实施财政政策，因此情景 16~18 额外假设财政政策的资金来源为政府支出的削减，而非新增融资。

^① 在经典 CGE 框架下，我们通常需要设定一个外生基准价格，而模型得到的其他价格变动率的本质是相对于该基准价格而言的相对价格变化率。而真实的价格变动需要同时考虑相对价格的变化率和该基准价格的变动率，而后者在具有价格零阶齐次性模型中是无法捕捉的。

表2 不同财政政策（组合）、融资方式与融资金额对 GDP、乘数和 CPI 的影响

情景编号	财政情景	融资金额	GDP 变化率 (%)	财政政策乘数	CPI 变化率 (%)	对 GDP 的交互效应 (%)
1	政府消费	1 万亿	0.322	0.297	1.310	-
2	政府投资	1 万亿	0.334	0.308	1.299	-
3	企业减税	1 万亿	0.445	0.410	1.266	-
4	居民减税	1 万亿	0.501	0.462	2.067	-
5	居民补贴	1 万亿	0.907	0.836	3.597	-
6	消费补贴	1 万亿	1.384	1.276	5.529	-
7	政府消费	2 万亿	0.641	0.296	2.614	-
8	政府投资	2 万亿	0.666	0.307	2.592	-
9	企业减税	2 万亿	0.877	0.404	2.535	-
10	居民减税	2 万亿	0.999	0.460	4.139	-
11	居民补贴	2 万亿	1.760	0.811	7.022	-
12	消费补贴	2 万亿	2.625	1.210	10.582	-
13	企业减税+居民补贴	2 万亿	1.445	0.666	4.761	0.093
14	企业减税+消费补贴	2 万亿	1.908	0.880	6.649	0.079
15	居民补贴+消费补贴	2 万亿	2.203	1.016	8.841	-0.088
16	企业减税+居民补贴	不融资	0.812	0.375	2.185	0.104
17	企业减税+消费补贴	不融资	1.283	0.592	4.090	0.098
18	居民补贴+消费补贴	不融资	1.590	0.733	6.292	-0.057

注：组合情景 13~18 中，我们假设总融资金额为 2 万亿，每种财政政策付出 1 万亿元的成本。情景 16~18 的政策实施金额为 2 万亿，代价是削减政府支出，而非进行融资，因此严格意义上情景 16~18 并没有财政政策乘数。交互效应的计算方法为政策组合的影响减去单个政策影响之和。

分析结果表明，当融资金额增加一倍后，财政政策对 GDP 的影响并未同步增加一倍，且整体财政政策乘数有所下降，明显体现出财政政策的边际效益递减规律。例如，政府消费和消费补贴在 1 万亿元融资时的乘数分别约为 0.297 和 1.28，而在 2 万亿元融资时，乘数下降至 0.296 和 1.21。此外，CPI 的变化也基本遵循上述规律，但减税财政政策对 CPI 的影响表现出轻微的边际递增趋势。例如，情景 9 和 10 的 CPI 变化率略高于情景 3 和 4 的 CPI 变化率。

政策组合显然继承并整合了单一政策的效应。例如，“企业减税+居民补贴”情景对 GDP 的影响约等于情景 3（1 万亿元企业减税）与情景 5（1 万亿元居民补贴）对 GDP 影响的总和。然而，我们发现，当财政政策组合针对不同主体设计时，如同时涵盖企业与居民，往往能够产生正向的交互效应，从而赋予组合政策中的各独立政策正外部性，提升整体政策乘数。例如，“企业减税+居民补贴”政策使 GDP 提升了 1.45%，其中约 0.09% 的增幅源自于正向交互效应，这为政策设计提供了重要的启示。

然而，本文需强调，在当前我国不同财政政策的乘数效应存在显著差异的背景下，不能因片面追求正向交互效应而选择成本效益较低的政策组合方案。理性的经济主体通常会从边际效应出发进行决策，因此，更具成本效益的方案应当成为现有政策框架下的优选财政政策。例如，情景 12（2 万亿元的消费补贴）与情景 14（1 万亿元的企业减税+1 万亿元的消费补贴）的理论成本相同，尽管已知消费补贴政策具有边际递减的特性，且企业减税+消费补贴政策能够产生正向交互效应，但在当前内需不足且收入分配不均的情境下，前者对经济的正向影响（2.63%）仍

然高于后者（1.91%）。由于补贴政策自身带来的显著乘数效应，使其成为当下刺激经济的首选方案。扩大内需，仍是关键，任重道远。

六、结论与政策建议

本文通过宏微观数据结合的方式，构建了包含不同收入层次城乡居民的 CGE 模型，模拟政府通过 1 万亿专项国债的融资方式，实施三大类六小类财政政策（以下简称为政府支出政策、减税政策和补贴政策）。详细探讨了不同类型的财政政策对宏观经济总量、价格指数、就业以及税收的影响，并从居民收入、消费结构以及居民效用的角度分析了机制和影响。本文认为，财政政策的设计需要充分考虑居民收入和消费结构的异质性，以实现更高效的经济刺激效果和促进社会公平。

从宏观经济层面来看，政府支出政策对 GDP 增长的带动作用相对较小，减税政策的效果次之，而补贴政策则表现出更高的经济刺激能力和乘数效应。具体而言，政府消费和投资的 GDP 增幅为 0.322%至 0.334%，企业减税和居民减税的 GDP 增幅为 0.445%至 0.501%，而居民补贴和消费补贴政策的 GDP 增幅分别达到 0.907%和 1.384%。在促进就业方面，研究发现政府支出政策对就业的影响有限，减税政策亦然，而补贴政策能够显著促进城乡中等收入组及以下居民的就业。主要原因在于，扩大内需的关键是增加边际消费倾向较高的中低收入群体的收入，而这一群体提高的消费能够引致更高的劳动力需求。政府消费和投资的税收提升作用有限，而企业减税和居民减税政策虽然减少了税收总额，但通过刺激经济增长，部分缓解了税收降低带来的财政赤字压力。直接补贴居民和消费补贴政策显著提高了税收总额，极大地缓解了 1 万亿专项债带来的财政赤字压力。

从居民效用的层面来看，由于财政政策会不同程度的提高 CPI，使用侧效用会因此下降，但是由于总需求提高，收入侧效用会提高，导致上述财政政策对总体居民效用有促进作用。但是，政府支出政策对居民收入的提升作用较小；而减税政策对居民收入的提升作用较大，但主要利好高收入群体，造成该现象的主要原因是不同收入群体收入和消费的异质性。相较之下，补贴政策能够更显著地提高低收入群体的效用，具有累退性质，在提升经济的同时更有助于实现共同富裕的目标。

综上，减税政策缺乏经济刺激作用的原因是，我国仅有少部分高收入群体是纳税群体，减税政策覆盖面低。而居民补贴和消费补贴具备较好的经济刺激作用的原因是，二者更好的顾及了中等收入及以下的群体，叠加该群体较高的 MPC 属性，促进了国内循环，提高了经济活力。

本文的分析与结论为我国当前形势下制定财政政策提供了“三建议一警惕”的政策启示：

建议控制财政支出和财政减税政策的规模和力度。这两类政策在促进经济增长和提升居民效用方面存在显著局限性，并且具有一定的累进性。任何一个主体的投资和消费理论上都符合边际收益递减规律，当前政府已有较大的消费与投资规模，政府消费乘数和政府投资乘数相对较低，因此不建议以扩大政府支出和消费的形式刺激经济。而企业减税更多地惠及高收入群体，因为高收入群体往往拥有更多的公司及资本，因而能从减税中获得更多的资本回报。同时，对居民的减税政策也主要惠及前 20%至 30%的相对高收入群体，因为只有这些群体的收入超过了税收免征额。因此，减税政策难以有效地增加低收入居民的可支配收入，而低收入居民具有较高的边际消费倾向，能够更有效地刺激消费和经济增长。因此，本文建议，在财政相对紧张（Huidrom 等，2020）并且负债较高（Ilzetki 等，2013）的当前环境下，不宜采用增加支出或

减少税收的政策手段。

建议采用以补贴为主的财政政策。财政补贴政策,包括但不限于直接对居民实施支票补贴、发放消费券等形式,该类型的财政政策能够更好地促进经济复苏和提高居民效用。若考虑消费补贴,本文设计的消费补贴政策对人群进行了区分,而非常规的消费券,后者通常会让更多的中高收入群体获益,因为他们的购买商品的数量和种类通常更多,领券也通常多。因此,如要采取消费券形式,应规定、细化使用人群。若考虑居民补贴政策,可参考美国在 2021-2022 年实施的现金支票方案,帮助美国恢复了经济。但由于我国电子化水平较低且区域差异较大,直接照搬美国的做法可能并不适合当前国情。可以考虑通过每年 3 月份的汇算清缴契机,通过申请的方式,对所有家庭或个人进行现金补贴。这种方法既能有效地增加居民的可支配收入,又能提升低收入群体的消费能力,从而推动经济增长,同时,实施该方案的边际成本较低,因为采用的是已建立的汇算清缴平台。

建议优化当前既存的地方政府消费券。当前中国许多城市,尤其是省会城市,已实施了一系列的消费券补贴,例如汽车消费券等。然而,这类地方补贴存在显著的区域性鸿沟和地域性博弈,类似于囚徒困境,不利于经济内循环的形成。例如,因为某些车型在本地生产,需求增加能够提高本地 GDP,或因寻租需要,某些城市的补贴只针对特定车型的汽车消费。如果在全国范围内推广汽车补贴,将会产生正向的溢出效应,惠及全国经济。因此,建议优化现有的消费券补贴政策,采取更广泛和统一的补贴措施,以实现更大范围的经济促进效果。

警惕伴随一次性补贴和消费补贴的强大购买力可能带来的滞后性通胀。尽管补贴政策能够显著促进经济增长,但也可能快速推高通胀。因此,政府需要采取适当的货币政策以保证经济的稳定运行。鉴于目前中国面临较高的通缩压力,财政补贴方案或许能够做到“一箭三雕”:降低通缩压力,提振中国经济,缩小贫富差距。然而,通过本文的模拟结果可知,CPI 的涨幅远远高于经济总量的涨幅,需要警惕过分依赖财政补贴政策可能带来的通胀压力;同时,由于财政补贴政策通过商品、要素、货币和预期四重渠道影响经济^①,可能具有较高的滞后性,因此通胀发生的时点较难预测。

本研究存在以下局限:首先,在行业细分方面受限。由于 CFPS 数据库中缺乏足够细致的行业数据,研究无法进一步细分至更小的行业层级,CGE 模型要求行业具备对称性,即居民收入来源的行业划分必须与消费行业划分一致。受此限制,本研究仅将整体行业划分为八大类,这在一定程度上影响了政策模拟的精细度和准确性。其次,在处理居民收入和消费异质性方面亦存在不足。尽管基于 CFPS 数据进行了详细的分组分析,但由于 CFPS 仅为抽样调查数据,其结果无法完全代表全国整体情况。因此,基于 CFPS 数据得出的分析结果可能无法全面反映实际情况,尤其是在不同地区和不同收入群体的具体消费和收入行为方面,可能存在一定的偏差。再次,模型假设中的一些简化处理限制了研究的广泛应用性。例如,模型假设政府发行的特别国债资金由央行和商业银行各占一半来源,这一假设在实际操作中可能存在偏差。此外,居民补贴和消费补贴政策的具体实施方式及其效果也受到模型假设的制约,实际政策效果可能会因多种外部因素的影响而有所不同,尤其是消费补贴,商家可能选择提高价格。同时,本文引入的债务行为和货币机制较为简单,仅是为突破 CGE 模型价格零阶齐次的一次尝试,未来需要更加深化的刻画债务和货币行为,为了刻画债务行为,引入动态特性也是必须的。最后,本文采

^① 商品:补贴直接增加可支配收入,提高消费,推高价格。要素:补贴替代了部分失业救济金的功能,影响部分失业人员的就业意愿,降低劳动力供给,进而提高要素价格。货币:为了保证物价的稳定,需配合宽松的货币政策,因此市场流动性较高,为时滞的通胀提供货币基础。预期:大规模财政补贴提高了赤字和债务,可能提高通胀预期,形成预期效应进而推高价格水平。

用的是静态 CGE 模型, 尽管 CGE 模型能够考虑政策的一般均衡效应, 即直接效应和间接效应, 但仍然缺乏对居民长期行为变化的刻画。动态模型虽然在理论上并不复杂, 但其依赖于当前尚未形成共识或快速变化的假设, 如贴现率和要素禀赋的变化等。这些假设可能会对研究的政策效应产生污染。因此, 在相关假设信息得以统一的前提下, 构建更为稳健的动态财政评估模型或开展深入的动态研究将是未来值得探索的重要方向。

参考文献

- [1] 万广华, 罗知, 张勋等, 2022. 城乡分割视角下中国收入不均等与消费关系研究[J]. 经济研究, 57(05):77~96.
- [2] 余典范, 王佳希, 2022. 政府补贴对不同生命周期企业创新的影响研究[J]. 财经研究, 48(01):19~33.
- [3] 刘元生, 张苏皖, 李建军, 2024. 中国增值税区域间横向分配的经济效应: 基于多区域CGE模型的分析[J]. 经济研究, 01:111~128.
- [4] 刘溶沧, 马拴友, 2001. 赤字、国债与经济增长关系的实证分析——兼评积极财政政策是否有挤出效应[J]. 经济研究, 02:13~19+28.
- [5] 刘蓉, 林志建, 2019. 个人所得税新政对劳动收入分配效应的影响[J]. 财政研究, 04: 63~74.
DOI:10.19477/j.cnki.11-1077/f.2019.04.005.
- [6] 卞志村, 赵亮, 丁慧, 2019. 货币政策调控框架转型、财政乘数非线性变动与新时代财政工具选择[J]. 经济研究, 09:56~72.
- [7] 古炳鸿, 李红岗, 叶欢, 2009. 我国城乡居民边际消费倾向变化及政策含义[J]. 金融研究, 03:199~206.
- [8] 岳崑, 王雄, 张强, 2021. 健康风险、医疗保险与家庭财务脆弱性[J]. 中国工业经济, 10:175~192.
- [9] 张希良, 黄晓丹, 张达等, 2022. 碳中和目标下的能源经济转型路径与政策研究[J]. 管理世界, 01:35~66.
- [10] 张楠, 邹甘娜, 2018. 个人所得税的累进性与再分配效应测算——基于微观数据的分析[J]. 税务研究, 01: 53~58. DOI:10.19376/j.cnki.cn11-1011/f.2018.01.008.
- [11] 张辉, 刘佳颖, 何宗辉, 2016. 政府补贴对企业研发投入的影响——基于中国工业企业数据库的门槛分析[J]. 经济学动态, 12:28~38.
- [12] 彭俞超, 鄢莉莉, 方意, 2020. 保经济增长下限与非线性财政政策——基于偶然约束模型的分析[J]. 经济学(季刊)2, 01:309~328.
- [13] 李俊生, 姚东旻, 李浩阳, 2020. 财政的货币效应——新市场财政学框架下的财政-央行“双主体”货币调控机制[J]. 管理世界, 06: 1~25+241.
- [14] 李广众, 2005. 政府支出与居民消费:替代还是互补[J]. 世界经济, 05:38~45.
- [15] 李戎, 田晓晖, 2021. 财政支出类型、结构性财政政策与积极财政政策提质增效[J]. 中国工业经济, 02:42~60.
- [16] 李永友, 丛树海, 2006. 居民消费与中国财政政策的有效性:基于居民最优消费决策行为的经验分析[J]. 世界经济, 05:54~64.
- [17] 李永友, 钟晓敏, 2012. 财政政策与城乡居民边际消费倾向[J]. 中国社会科学, 12: 63~81+207..
- [18] 林文芳, 2011. 县域城乡居民消费结构与收入关系分析[J]. 统计研究, 28(04): 49~56.
- [19] 毛其淋, 许家云, 2015. 政府补贴对企业新产品创新的影响——基于补贴强度“适度区间”的视角[J]. 中国工业经济, 06:94~107.
- [20] 王国静, 田国强, 2014. 政府支出乘数[J]. 经济研究, 09:4~19.
- [21] 王方方, 李宁, 2017. 我国财政政策对产业结构优化的时变效应[J]. 数量经济技术经济研究, 11:132~147.
- [22] 白仲林, 尹彦辉, 缪言, 2019. 财政政策的收入分配效应:发展不平衡视角[J]. 经济学动态, 02: 91~101.
- [23] 米增渝, 刘霞辉, 刘穷志, 2021. 经济增长与收入不平等:财政均衡激励政策研究[J]. 经济研究, 12:43~54+151.

- [24] 胡书东, 2002. 中国财政支出和民间消费需求之间的关系[J]. 中国社会科学, 06:26~32+204.
- [25] 解垚, 2017. 公共转移支付对再分配及贫困的影响研究[J]. 经济研究, 52(09):103~116.
- [26] 贾俊雪, 郭庆旺, 2012. 财政支出类型、财政政策作用机理与最优财政货币政策规则[J]. 世界经济, 11:3~30.
- [27] 郭婧, 汪昊, 2024. 城乡居民的税收负担: 财政归宿分析[J]. 经济研究, 05:77~96.
- [28] 郭新强, 胡永刚, 2012. 中国财政支出与财政支出结构偏向的就业效应[J]. 经济研究, 47(S2):5~17.
- [29] 郭长林, 2016. 被遗忘的总供给: 财政政策扩张一定会导致通货膨胀吗?[J]. 经济研究, 02:30~41.
- [30] 郭长林, 2018. 财政政策扩张、异质性企业与中国城镇就业[J]. 经济研究, 05:88~102.
- [31] 陈创练, 郑挺国, 姚树洁, 2019. 时变乘数效应与改革开放以来中国财政政策效果测定[J]. 经济研究, 12: 38~53.
- [32] 陈诗一, 陈登科, 2019. 经济周期视角下的中国财政支出乘数研究[J]. 中国社会科学, 08:111~129+206~207.
- [33] 马勇, 吕琳, 2021. “双支柱”政策、政府债务与财政政策效果[J]. 经济研究, 11:30~47.
- [34] 黄薇, 2017. 医保政策精准扶贫效果研究——基于URBMI试点评估入户调查数据[J]. 经济研究, 09:117~132.
- [35] 黄贇琳, 2005. 中国经济周期特征与财政政策效应——一个基于三部门RBC模型的实证分析[J]. 经济研究, 06:27~39.
- [36] Boháčik J, 2022, *Financial shocks and their effects on velocity of money in agent-based model*[J], Review of Economic Perspectives, 22(4): 241–266. DOI:10.2478/revecp-2022-0011.
- [37] Broner F, Clancy D, Erce A等, 2022, *Fiscal Multipliers and Foreign Holdings of Public Debt*[J], The Review of Economic Studies, 89(3): 1155 – 1204. DOI:10.1093/restud/rdab055.
- [38] Cacciatore M, Traum N, 2022, *Trade Flows and Fiscal Multipliers*[J], The Review of Economics and Statistics, 104(6): 1206–1223. DOI:10.1162/rest_a_00985.
- [39] Chiappini R, Montmartin B, Pommet S等, 2022, *Can direct innovation subsidies relax SMEs' financial constraints?*[J], Research Policy, 51(5): 104493. DOI:10.1016/j.respol.2022.104493.
- [40] Clemens J, Miran S, 2012, *Fiscal Policy Multipliers on Subnational Government Spending*[J], American Economic Journal: Economic Policy, 4(2): 46–68. DOI:10.1257/pol.4.2.46.
- [41] Dascher-Preising F, Greiner A, 2023, *Monetary-fiscal policy relations in the euro area: The impact on the primary balance*[J], Journal of Economic Behavior & Organization, 216: 1–9. DOI:10.1016/j.jebo.2023.09.026.
- [42] Goñi E, Humberto López J, Servén L, 2011, *Fiscal Redistribution and Income Inequality in Latin America*[J], World Development, 39(9): 1558–1569. DOI:10.1016/j.worlddev.2011.04.025.
- [43] Goulder L H, Hafstead M A C, Kim G等, 2019, *Impacts of a carbon tax across US household income groups: What are the equity-efficiency trade-offs?*[J], Journal of Public Economics, 175: 44 – 64. DOI:10.1016/j.jpubeco.2019.04.002.
- [44] Guo Y M, Shi Y R, 2021, *Impact of the VAT reduction policy on local fiscal pressure in China in light of the COVID-19 pandemic: A measurement based on a computable general equilibrium model*[J], Economic Analysis and Policy, 69: 253–264. DOI:10.1016/j.eap.2020.12.010.
- [45] Han L, Kung J K-S, 2015, *Fiscal incentives and policy choices of local governments: Evidence from China*[J], Journal of Development Economics, 116: 89–104. DOI:10.1016/j.jdeveco.2015.04.003.
- [46] Huidrom R, Kose M A, Lim J J等, 2020, *Why do fiscal multipliers depend on fiscal Positions?*[J], Journal of Monetary Economics, 114: 109 – 125. DOI:10.1016/j.jmoneco.2019.03.004.
- [47] Ilzetzki E, Mendoza E G, Végh C A, 2013, *How big (small?) are fiscal multipliers?*[J], Journal of Monetary Economics, 60(2): 239–254. DOI:10.1016/j.jmoneco.2012.10.011.
- [48] Jia J, Guo Q, Zhang J, 2014, *Fiscal decentralization and local expenditure policy in China*[J], China Economic Review, 28: 107–122. DOI:10.1016/j.chieco.2014.01.002.
- [49] Monacelli T, Perotti R, Trigari A, 2010, *Unemployment fiscal multipliers*[J], Journal of Monetary Economics,

- 57(5): 531–553. DOI:10.1016/j.jmoneco.2010.05.009.
- [50] Niemann S, Pichler P, 2017, *Collateral, Liquidity and Debt Sustainability*[J], The Economic Journal, 127(604): 2093–2126. DOI:10.1111/econj.12384.
- [51] Wang Y, 2013, *Fiscal decentralization, endogenous policies, and foreign direct investment: Theory and evidence from China and India*[J], Journal of Development Economics, 103: 107–123. DOI:10.1016/j.jdeveco.2013.01.006.
- [52] Wang Y, Wang X, Zhang Z等, 2023, *Role of fiscal and monetary policies for economic recovery in China*[J], Economic Analysis and Policy, 77: 51 – 63. DOI:10.1016/j.eap.2022.10.011.

附 录

(一) MPC 对经济的影响的理论模拟

为了证明在不同的情况下边际消费倾向、对居民和企业的税收以及补贴对经济可能产生的影响。本节将从理论层面设计一个闭合的宏观经济体系，并用分析在异质性情况下，边际消费倾向、税率以及补贴^①的对经济带来的边际影响。首先我们假设在经济体中只存在居民、企业和政府 3 个经济主体。并且企业是唯一的，且只生产一种产品。因此居民的商品需求函数服从以下方程：

$$X^p = \frac{\vartheta}{p^x} I^p \quad (56)$$

其中， X^p 为居民消费， p^x 为对应价格， ϑ 为边际消费倾向， I^p 为居民收入。

居民的收入来源于税后的企业总产出。我们假定企业具有零经济利润的特征，因此企业所有的收入将归于居民，不存在超额利润，因此：

$$I^p = (1 - \tau^d) P^z Z \quad (57)$$

其中， τ^d 为政府对居民征收的直接税税率， P^z 为企业出售商品的税前价格， Z 为企业的总产量。

对于所有的经济主体而言，他们面临的消费品价格为政府完税后的价格，因此：

$$P^x = P^z (1 + \tau^z) \quad (58)$$

其中 P^x 为消费者面临的价格， τ^z 为政府征收的间接税税率。

居民的边际储蓄倾向与边际消费倾向间存在如下关系：MPS=1-MPC，可知，居民的储蓄SP为：

$$SP = (1 - \vartheta) I^p \quad (59)$$

政府征收的直接税 T^d 和间接税 T^z 可以表示为：

$$T^d = \tau^d P^z Z \quad (60)$$

$$T^z = \tau^z P^z Z \quad (61)$$

因此，政府总收入 I^g 和支出需求 X^g 为：

$$I^g = T^d + T^z \quad (62)$$

$$X^g = \frac{I^g}{p^x} \quad (63)$$

为了闭合模型，我们采用经典的总投资等于总储蓄的假设，因此：

$$X^v = \frac{SP}{p^x} \quad (64)$$

其中 X^v 为投资需求。

最后，我们假设市场是完全出清的，因此总产出等于总需求：

① 通常而言，非针对性的补贴可以理解为负税收，因此本文将自由变量设置为三个，分别是边际消费倾向，对居民的税率以及对企业的税率。因此如果要分析补贴的影响，可以以税率的边际影响为准，并取负数。

$$Z = X^p + X^v + X^g \quad (65)$$

以上方程体系中共有 10 个方程，共有 14 个内生变量，分别是 P^x 、 $\overline{P^z}$ 、 X^p 、 X^v 、 X^g 、 Z 、 T^z 、 T^d 、 SP 、 I^p 、 I^g 、 τ^d 、 τ^z 和 ϑ 。由于研究议题是财政政策对经济的影响，因此本文站在凯恩斯主义的角度上，认为要素供给是可变的，可冗余的。因此，我们需要将其中一个价格 $\overline{P^z}$ 作为价格基准，同时允许要素供给内生，在该理论模型中，要素供给即为总产出 Z ，而总产出 Z 也为该封闭社会的 GDP。显然该模型是欠定（Underdetermined）的，即使去除价格基准 $\overline{P^z}$ ，内生变量仍然多余方程数，本文将直接税税率 τ^d 和间接税税率 τ^z 以及边际消费倾向 ϑ 作为先决变量，以满足模型求解唯一性的需求。

为了保证本文构建的理论模型能够覆盖具有异质性的现实情况，本文通过蒙特卡洛模拟的方法，假定先决变量 $\vartheta \sim Uniform(0.1, 1.2)$ 、 $\tau^d \sim Uniform(0, 0.6)$ 、 $\tau^z \sim Uniform(0, 0.4)$ ^①，并在每次情景模拟前，假定总产出 Z 等于 50，并通过总产出 Z 校准其他所有内生变量。这一系列的建模和蒙特卡洛的设置存在如下需要强调的假定：①直接税税率 τ^d 和间接税税率 τ^z 以及边际消费倾向 ϑ 为外生给定变量，并且它们的分布相互独立，因此，对其他内生变量（例如 Z ）而言，具有严格的外生性。②模型假定仅有一个产品，因此，本模型暂不考虑消费和投资的异质性。③模型假定政府消费和居民消费具有相同的效率，因为模型也不纳入产品和消费的异质性，并且假定社会仅有一个生产企业。

依据以上模型，本文运用蒙特卡洛法模拟了 1000 种直接税税率 τ^d 和间接税税率 τ^z 以及边际消费倾向 ϑ 组合对经济的影响，并通过 OLS 估计了这三个外生变量对总产出 Z 的影响，结果见 **错误!未找到引用源。**。第 1~6 列为绝对值形式估计方程，7~8 列为对数形式的方程，用以估计弹性。第 1、5、6 列组成了中介效应部分，由于数据来源的特殊性， ϑ 具有严格外生性，因此中介效应解释了因果关系。

表3 理论模型模拟结果的估计

变量	(1) Z	(2) Z	(3) Z	(4) Z	(5) X^p	(6) Z	(7) $\ln(Z)$	(8) $\ln(X^p)$
ϑ	30.11*** (1.040)			30.08*** (1.044)	44.34*** (0.750)	-3.640* (1.847)	0.688*** (0.026)	2.611*** (0.039)
τ^z		-1.083 (2.699)		0.625 (1.995)				
τ^d			-7.021 (4.018)	-1.616 (2.980)				
X^p						0.761*** (0.037)		
常数项	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
调整后 R^2	0.456	-0.001	0.002	0.455	0.778	0.619	0.405	0.822

注：括号中为标准误，* $p < 0.05$ ，** $p < 0.01$ ，*** $p < 0.001$ 。

理论模拟结果显示，在居民、政府的消费和投资具有同质性的前提下，直接税和间接税对

① MPC 通常小于 1，因为有储蓄的存在，但是根据通过 CFPS 估算的数据，城市最低收入群体 MPC 高达 1.2，因此， ϑ 取值 0.1~1.2。象牙海岸（Ivory Coast），具有最高累进个人所得税的地区，最高阶梯税率为 60%，可见网址：<https://www.datapandas.org/ranking/highest-taxed-countries>，因此， τ^d 取 0~0.6。挪威和瑞典是全国最高的增值税税率的国家，并达 25%，具体可见：<https://taxsummaries.pwc.com/quick-charts/value-added-tax-vat-rate>。考虑到不同国家征税的科目不同，因此间接税税率波动可能较大，本文假定 τ^z 取 0~0.4。

经济没有显著的影响。然而，第 1、5 列显示，MPC 对经济具有显著的正向影响。第 5、6 列显示，MPC 是完全通过增加居民消费而影响经济总量的。第 7-8 列显示，MPC 每提高 1%，居民消费会提高 2.61%，总产出将提高 0.688%。居民消费的增幅高于 MPC 的增幅是因为乘数效应的放大作用。

（二）从 CES、Leontief 生产函数到企业生产决策方程体系

1. CES 生产函数的企业生产决策方程体系

在理论模型的构建中，顶层的生产函数我们采用了 CES 生产函数：

$$Z_j = a_j \left(\delta_j \cdot VA_j^{\rho_j^z} + (1 - \delta_j) \cdot TX_j^{\rho_j^z} \right)^{\frac{1}{\rho_j^z}}$$

对于企业而言，目标是利润最大化，因此目标函数为 $\max \pi = p_j^z \cdot Z_j - p_j^{VA} \cdot VA_j - p_j^{TX} \cdot TX_j$ 。我们进一步假定企业不存在超额利润，因此有价值平衡方程，并作为约束条件。此时可用拉格朗日乘数法求解最优条件。首先构建拉格朗日函数：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(VA_j, TX_j, \lambda) = & a_j \left(\delta_j \cdot VA_j^{\rho_j^z} + (1 - \delta_j) \cdot TX_j^{\rho_j^z} \right)^{\frac{1}{\rho_j^z}} - \\ & \lambda (p_j^{VA} \cdot VA_j + p_j^{TX} \cdot TX_j - p_j^z \cdot Z_j) \end{aligned}$$

对 VA_j 和 TX_j 分别求偏导，并确定在临界点处等于 0：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial VA_j} = & a_j \cdot \delta_j \cdot \rho_j^z \cdot VA_j^{\rho_j^z - 1} \left(\delta_j \cdot VA_j^{\rho_j^z} + (1 - \delta_j) \cdot TX_j^{\rho_j^z} \right)^{\frac{1}{\rho_j^z} - 1} - \lambda \cdot p_j^{VA} = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial TX_j} = & a_j \cdot (1 - \delta_j) \cdot \rho_j^z \cdot TX_j^{\rho_j^z - 1} \left(\delta_j \cdot VA_j^{\rho_j^z} + (1 - \delta_j) \cdot TX_j^{\rho_j^z} \right)^{\frac{1}{\rho_j^z} - 1} - \lambda \cdot p_j^{TX} = 0 \end{aligned}$$

两个偏导方程一比，消去共同项，可以得到：

$$p_j^{VA} / p_j^{TX} = \delta_j^z / (1 - \delta_j^z) \cdot (TX_j / VA_j)^{1 - \rho_j^z}$$

该方程为 FOC 推导的形式之一。该方程加上生产函数和价值平衡方程，沟通构成了企业在该增加值和中间投入部分的决策体系。满足以上方程则满足该部分的最优决策。

2. Leontief 生产函数的企业生产决策方程体系

本文假定目标函数是最小化成本，因此：

$$\min \sum_j p_j^{TX} \cdot TX_j$$

其中 p_j^{TX} 是第 j 类投入的价格， TX_j 是对应的投入数量。

在 Leontief 模型中，约束通常来自固定的生产技术。因此，中间投入需求函数满足条件：

$$X_{i,j} = a_{i,j}^x \cdot TX_j$$

这里 $X_{i,j}$ 是 j 行业向 i 行业提供的产品或服务量， $a_{i,j}^x$ 是固定的技术系数，表示 j 行业为生产一个单位的产品需要从行业获取的投入量。

通常而言，我们还需要将生产函数纳入决策体系以模拟生产约束。然而，Leontief 生产函数不可导，因此，现实中 CGE 建模通常采用零利润条件进行替代，即，完全竞争市场中，企业的总收入应该等于总成本。

$$p_j^{TX} Q_i = \sum (a_{i,j}^x \cdot p_i^q \cdot TX_j)$$

这里 p_j^{TX} 是 j 行业的产出价格， $a_{i,j}^x$ 是从商品 i 到 j 行业的单位成本系数， p_i^q 是 i 行业的产品价格，

模型中为阿明顿商品的价格。联立该方程和中间投入需求函数，可以模拟企业最优生产决策过程。

3. 其他类型的 CES 生产函数的企业决策方程体系

在企业决定采用哪类收入群体的劳动和资本的决策中，我们采用 CES 函数的形式模拟企业的投入决策。以劳动要素投入为例，设定目标是最小化成本：

$$\min \sum_{hlab} p_{hlab}^F F_{hlab,j}$$

约束条件为生产函数，即：

$$LAB_j = \alpha_j^{LAB} \left[\sum_{hlab} \delta_{hlab,j}^{LAB} (F_{hlab,j})^{\rho_j^{LAB}} \right]^{1/\rho_j^{LAB}}$$

基于以上两个公式，定义拉格朗日函数 $\mathcal{L}$ ：

$$\mathcal{L} = p_j^{LAB} LAB_j - \sum_{hlab} p_{hlab}^F F_{hlab,j} + \lambda \left[\alpha_j^{LAB} \left(\sum_{hlab} \delta_{hlab,j}^{LAB} (F_{hlab,j})^{\rho_j^{LAB}} \right)^{1/\rho_j^{LAB}} - LAB_j \right]$$

对 LAB_j 、 $F_{hlab,j}$ 求一阶导数，并令其等于零：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial LAB_j} &= p_j^{LAB} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial F_{hlab,j}} &= p_{hlab}^F + \lambda \cdot \alpha_j^{LAB} \cdot \left(\sum_{hlab} \delta_{hlab,j}^{LAB} (F_{hlab,j})^{\rho_j^{LAB}} \right)^{1/\rho_j^{LAB}-1} \cdot \delta_{hlab,j}^{LAB} \cdot \rho_j^{LAB} (F_{hlab,j})^{\rho_j^{LAB}-1} = 0 \end{aligned}$$

整理 $\partial \mathcal{L} / \partial F_{hlab,j}$ 得到：

$$p_{hlab}^F = -\lambda \cdot \alpha_j^{LAB} \cdot \left(\sum_{hlab} \delta_{hlab,j}^{LAB} (F_{hlab,j})^{\rho_j^{LAB}} \right)^{1/\rho_j^{LAB}-1} \cdot \delta_{hlab,j}^{LAB} \cdot \rho_j^{LAB} (F_{hlab,j})^{\rho_j^{LAB}-1}$$

整理可得：

$$F_{hlab,j}^{1-\rho_j^{LAB}} = -\lambda \cdot \alpha_j^{LAB} \cdot \left(\sum_{hlab} \delta_{hlab,j}^{LAB} (F_{hlab,j})^{\rho_j^{LAB}} \right)^{1/\rho_j^{LAB}-1} \cdot \delta_{hlab,j}^{LAB} \cdot \rho_j^{LAB} / p_{hlab}^F$$

通过 $\partial \mathcal{L} / \partial LAB_j = 0$ 替代 λ ，并注意到总的 LAB_j 水平的约束条件， $(LAB_j / \alpha_j^{LAB})^{\rho_j^{LAB}}$ 可以替代 $\sum_{hlab} \delta_{hlab,j}^{LAB} (F_{hlab,j})^{\rho_j^{LAB}}$ 。最终整理后可得企业 j 对城乡不同收入群体的劳动需求函数：

$$F_{hlab,j} = \left(\frac{(\alpha_j^{LAB})^{\rho_j^{LAB}} \cdot \delta_{hlab,j}^{LAB} \cdot p_j^{LAB}}{p_{hlab}^F} \right)^{\frac{1}{1-\rho_j^{LAB}}} \cdot LAB_j$$

上式联立生产函数，亦可作为企业 CES 生产函数下的要素需求函数。

(三) 从 CES 效用函数到收入侧 EV 和使用侧 EV 的推导过程

已知效用函数为 CES 函数，消费者共有 i 种商品可以选择，约束为预算约束 $I(x)$ ，因此满足以下极大值问题：

$$\begin{cases} \text{obj. } U = U(x) = \left(\sum_i \alpha_i x_i^\rho \right)^{1/\rho} \\ \text{s.t. } I = I(x) = \sum_i p_i x_i \end{cases}$$

其中， α_i 为份额参数， ρ 为替代弹性参数。根据拉格朗日乘数法的思维，在临界点处， $U(x)$ 的梯度与 $I(x)$ 的梯度共线，因此有二者的梯度向量可以满足下式：

$$\nabla U(x) = \lambda \nabla I(x)$$

其中， λ 为拉格朗日乘子。因此，向量中的元素满足：

$$\alpha_i x_i^{\rho-1} \left(\sum_j \alpha_j x_j^\rho \right)^{\frac{1}{\rho}-1} = \lambda p_i \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

我们称上式为梯度条件。另外，仅考虑 FOC 只能知道 x_i 的最优关系，但是无法得到确定的效用的水平值，因此需要将上式与 $U(x)$ 或 $I(x)$ 水平方程联立，同时求解 λ 和 x_i ，本文选取约束条件作为水平方程：

$$I = \sum_i p_i x_i$$

将梯度条件左右同乘 x_j ：

$$\alpha_i x_i^\rho \left(\sum_j \alpha_j x_j^\rho \right)^{\frac{1}{\rho}-1} = \lambda p_i x_i$$

注意到 $\sum_j \alpha_j x_j^\rho$ 独立于方程次序 i ，并且 $\sum_j \alpha_j x_j^\rho = U^\rho$ ，将 i 个方程加总，可以得到：

$$\sum_i \alpha_i x_i^\rho U^{1-\rho} = \sum_i \lambda p_i x_i$$

注意到 $U^{1-\rho}$ 和 λ 独立于求和式，因此可以作为公因式提出，且 $\sum_i \alpha_i x_i^\rho = U^\rho$ ，因此，该式最后可整理为：

$$\begin{aligned} U^\rho U^{1-\rho} &= \lambda I \\ \lambda &= \frac{U}{I} \end{aligned}$$

可见，乘子 λ 为 U 和 I 的比值，我们将该比值重新带入梯度条件，并整理后可得：

$$\begin{aligned} x_i^{\rho-1} &= \left(\frac{U^\rho p_i}{I \alpha_i} \right)^{\frac{1}{\rho-1}} \\ x_i^\rho &= \left(\frac{U^\rho p_i}{I \alpha_i} \right) \end{aligned}$$

由于我们需要的支出函数的形式为 $I = ep(p_i, U)$ ，因此，将上式带入直接效用函数中，即可得到理想的关系表达式：

$$U = \left(\sum_i \alpha_i \left(\frac{U^\rho p_i}{I \alpha_i} \right)^{\frac{\rho}{\rho-1}} \right)^{1/\rho}$$

整理后可得支出函数 $ep(p_i, U)$ ，而该支出函数即是货币福利：

$$ep(p_i, U) = \left[\sum_i \alpha_i^{\frac{1}{1-\rho}} p_i^{\frac{\rho}{\rho-1}} \right]^{\frac{\rho-1}{\rho}} U$$

另外，在本文计算 EV 的过程中，还用到了间接效用函数 $V(p_i, I)$ 。间接效用函数为支出函数的反函数，即：

$$V(p_i, I) = \left[\sum_i \alpha_i^{\frac{1}{1-\rho}} p_i^{\frac{\rho}{\rho-1}} \right]^{\frac{1-\rho}{\rho}} I$$

因此，总效用的变化可以被定义为（与常规文献不同的是，本文采用的衡量社会福利变化的指标使用了百分比形式，而非绝对值形式，因此不是两个支出函数之差，而是两个支出函数的变化率）：

$$EV = ep(p_{0i}, UU_1)/ep(p_{0i}, UU_0) - 1$$

其中, $UU_1 = V(p_{1i}, I_1)$ 为政策情景下的总效用, $UU_0 = V(p_{0i}, I_0)$ 为基准情景下的总效用。其中 p_{1i} 和 I_1 为在政策实施后的实际商品价格与收入, p_{0i} 和 I_0 为政策实施前的基准商品价格与收入。

目前, 我们得到了间接效用函数, 以及货币化后的效用, 即支出函数 $ep(p_i, U)$, 但是仍无法区分效用的变化是源自居民收入的变动还是源自价格的变动。然而我们可以参考相关文献 (Goulder 等, 2019), 计算得到仅收入变化下的效用 $UU_{source} = V(p_{0i}, I_1)$ 以及仅价格变化下的效用 $UU_{use} = V(p_{1i}, I_0)$ 。我们可以依据计算出来的效用进一步定义在该效用下的依据基准价格定义的支出函数, 即 $ep(p_0, UU_{source})$ 和 $ep(p_0, UU_{use})$, 前者记录了由于收入变动带来的福利变化, 后者记录了由于价格变动带来的福利变化。

由于政策导致居民收入变化而带来的社会福利变化, 本文称为收入侧效用变化, 可记为:

$$EV_{source} = ep(p_{0i}, UU_{source})/ep(p_{0i}, UU_0) - 1$$

由于政策导致商品价格变化而带来的社会福利变化, 本文称为使用侧效用变化, 可记为:

$$EV_{use} = ep(p_{0i}, UU_{use})/ep(p_{0i}, UU_0) - 1$$

显然, $EV_{source} + EV_{use}$ 不等于 EV , 因为还存在二者的交互效应, 不过, 由于交互效应通常非常小, 和 EV_{source} 以及 EV_{use} 并不在一个数量级, 因此可以忽略, 所以为了精确拆分效用变化, 我们可以以 $EV_{use} = EV - EV_{source}$ 代替 EV_{use} 。

最终, 通过带入本文计算的支出函数和间接效用函数, 我们可以推导出:

$$EV_{source} = \left[\frac{ep(p_{0i}, UU_{source})}{ep(p_{0i}, UU_0)} - 1 \right] \times 100\% = \left[\frac{\left[\sum_i \alpha_i^{\frac{1}{1-\rho}} p_{0i}^{\frac{\rho}{\rho-1}} \right]^{\frac{\rho-1}{\rho}} UU_{source}}{\left[\sum_i \alpha_i^{\frac{1}{1-\rho}} p_{0i}^{\frac{\rho}{\rho-1}} \right]^{\frac{\rho-1}{\rho}} UU_0} - 1 \right] \times 100\%$$

其中 $UU_{source} = V(p_{0i}, I_1) = \left[\sum_i \alpha_i^{\frac{1}{1-\rho}} p_{0i}^{\frac{\rho}{\rho-1}} \right]^{\frac{1-\rho}{\rho}} I_1$, $UU_0 = V(p_{0i}, I_0) = \left[\sum_i \alpha_i^{\frac{1}{1-\rho}} p_{0i}^{\frac{\rho}{\rho-1}} \right]^{\frac{1-\rho}{\rho}} I_0$ 。以上公式则是正文中使用的社会福利变化公式。

(四) SAM、CFPS 和投入产出表的两两行业对照表

由于 SAM 要求矩阵中行列所处的行业分类相等, 并且本文的数据来源多样, 因此本文需要采用一对多的行业分类匹配方法, 高颗粒度行业分类向下兼容低颗粒度行业分类的办法, 统一模型中的行业分类, 其中, SAM 中行业分为了 8 类, 行业分类码和行业分类见表 4。SAM 与 CFPS 家庭支出的对照表见表 5, 与 CPFS 家庭收入对照表见表 6, 与投入产出表行业分类的对照表见表 7。完备、配平的 SAM 可至通过以下网址下载: https://github.com/XXXXXX-XXX/FEMC_model。

表4 **SAM 行业分类与代码**

SAM 行业代码	SAM 行业分类
1	农林牧渔
2	文教娱乐
3	加工食品、设备与日用品
4	居住
5	医疗保健
6	交通、通讯、信息
7	金融
8	其他行业

表5 **SAM 行业分类与 CFPS 家庭支出所在行业对照表**

SAM 行业代码	CFPS 家庭支出
3	家庭设备及日用品
3	衣着鞋帽
2	文教娱乐
1	食品
4	居住
5	医疗保健
8	其他消费性支出
6	交通通讯
7	房贷

表6 SAM 行业分类与 CFPS 家庭收入所在行业对照表

SAM 行业代码	CFPS 工资性收入	CFPS 经营性收入
3	采矿业	采矿业
3	电力燃气及水的生产和供应业	电力燃气及水的生产和供应业
4	房地产业	房地产业
8	公共管理和社会组织	公共管理和社会组织
8	建筑业	建筑业
6	交通运输仓储和邮政业	交通运输仓储和邮政业
2	教育	教育
7	金融业	金融业
8	居民服务和其他服务业	居民服务和其他服务业
8	科学研究技术服务和地质勘查业	科学研究技术服务和地质勘查业
1	农林牧渔业	农林牧渔业
3	批发和零售业	批发和零售业
8	其他行业	其他行业
3	水利环境和公共设施管理业	水利环境和公共设施管理业
3	卫生社会保障和社会福利业	卫生社会保障和社会福利业
2	文化体育和娱乐业	文化体育和娱乐业
8	无法编码	无法编码
6	信息传播计算机服务和软件业	信息传播计算机服务和软件业
3	制造业	制造业
3	住宿和餐饮业	住宿和餐饮业
8	租赁和商务服务业	租赁和商务服务业

表7

SAM 行业分类与投入产出行业对照表

SAM	投入产出表	SAM	投入产出表
行业代码	行业分类	行业代码	行业分类
1	农产品	8	其他专用设备
1	林产品	8	汽车整车
1	畜牧产品	8	汽车零部件及配件
1	渔产品	8	铁路运输和城市轨道交通设备
1	农、林、牧、渔服务产品	8	船舶及相关装置
8	煤炭开采和洗选产品	8	其他交通运输设备
8	石油和天然气开采产品	8	电机
8	黑色金属矿采选产品	8	输配电及控制设备
8	有色金属矿采选产品	8	电线、电缆、光缆及电工器材
8	非金属矿采选产品	8	电池
8	开采辅助活动和其他采矿产品	8	家用器具
3	谷物磨制品	8	其他电气机械和器材
3	饲料加工品	8	计算机
3	植物油加工品	8	通信设备
3	糖及糖制品	8	广播电视设备和雷达及配套设备
3	屠宰及肉类加工品	8	视听设备
3	水产加工品	8	电子元器件
3	蔬菜、水果、坚果和其他农副食品加工品	8	其他电子设备
3	方便食品	8	仪器仪表
3	乳制品	8	其他制造产品
3	调味品、发酵制品	8	废弃资源和废旧材料回收加工品
3	其他食品	8	金属制品、机械和设备修理服务
3	酒精和酒	8	电力、热力生产和供应
3	饮料	8	燃气生产和供应
3	精制茶	8	水的生产和供应
3	烟草制品	8	住宅房屋建筑
3	棉、化纤纺织及印染精加工品	8	体育场馆和其他房屋建筑
3	毛纺织及染整精加工品	8	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑
3	麻、丝绢纺织及加工品	8	其他土木工程建筑
3	针织或钩针编织及其制品	8	建筑安装
3	纺织制成品	8	建筑装饰、装修和其他建筑服务
3	纺织服装服饰	3	批发
3	皮革、毛皮、羽毛及其制品	3	零售
3	鞋	6	铁路旅客运输
3	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品	6	铁路货物运输和运输辅助活动
3	家具	6	城市公共交通及公路客运
2	造纸和纸制品	6	道路货物运输和运输辅助活动
2	印刷和记录媒介复制品	6	水上旅客运输
2	工艺美术品	6	水上货物运输和运输辅助活动
2	文教、体育和娱乐用品	6	航空旅客运输
8	精炼石油和核燃料加工品	6	航空货物运输和运输辅助活动
8	煤炭加工品	6	管道运输

8	基础化学原料	6	多式联运和运输代理
8	肥料	6	装卸搬运和仓储
8	农药	8	邮政
8	涂料、油墨、颜料及类似产品	8	住宿
8	合成材料	3	餐饮
8	专用化学产品和炸药、火工、焰火产品	6	电信
5	日用化学产品	6	广播电视及卫星传输服务
5	医药制品	6	互联网和相关服务
8	化学纤维制品	6	软件服务
8	橡胶制品	6	信息技术服务
8	塑料制品	7	货币金融和其他金融服务
8	水泥、石灰和石膏	7	资本市场服务
8	石膏、水泥制品及类似制品	7	保险
8	砖瓦、石材等建筑材料	4	房地产
8	玻璃和玻璃制品	4	租赁
8	陶瓷制品	8	商务服务
8	耐火材料制品	8	研究和试验发展
8	石墨及其他非金属矿物制品	8	专业技术服务
8	钢	8	科技推广和应用服务
8	钢压延产品	8	水利管理
8	铁及铁合金产品	8	生态保护和环境治理
8	有色金属及其合金	8	公共设施及土地管理
8	有色金属压延加工品	8	居民服务
8	金属制品	8	其他服务
8	锅炉及原动设备	2	教育
8	金属加工机械	5	卫生
8	物料搬运设备	8	社会工作
8	泵、阀门、压缩机及类似机械	8	新闻和出版
8	烘炉、风机、包装等设备	8	广播、电视、电影和影视录音制作
8	文化、办公用机械	2	文化艺术
8	其他通用设备	2	体育
8	采矿、冶金、建筑专用设备	2	娱乐
8	化工、木材、非金属加工专用设备	8	社会保障
8	农、林、牧、渔专用机械	8	公共管理和社会组织
8	医疗仪器设备及器械		

(五) 对补贴政策影响居民效用的进一步分解

表8 对补贴政策影响居民效用的进一步分解

情景	居民	直接效应		间接效应		总效用
		收入侧	使用侧	收入侧	使用侧	
居民补贴	农村低收入组	6.10%	0.00%	4.88%	-3.83%	7.15%
	农村中低收入组	2.41%	0.00%	4.66%	-3.70%	3.37%
	农村中等收入组	1.41%	0.00%	4.83%	-3.66%	2.58%
	农村中高收入组	1.15%	0.00%	4.90%	-3.67%	2.38%
	农村高收入组	0.49%	0.00%	5.52%	-3.66%	2.36%
	城镇低收入组	5.53%	0.00%	4.64%	-3.83%	6.35%
	城镇中低收入组	1.79%	0.00%	4.85%	-3.71%	2.92%
	城镇中等收入组	1.29%	0.00%	5.03%	-3.70%	2.62%
	城镇中高收入组	0.89%	0.00%	5.00%	-3.69%	2.19%
	城镇高收入组	0.29%	0.00%	5.22%	-3.66%	1.84%
		直接效应		间接效应		总效用
		收入侧	使用侧	收入侧	使用侧	
消费补贴	农村低收入组	0.00%	22.58%	7.35%	-13.79%	16.14%
	农村中低收入组	0.00%	13.72%	7.02%	-9.19%	11.55%
	农村中等收入组	0.00%	8.59%	7.28%	-7.17%	8.70%
	农村中高收入组	0.00%	6.64%	7.45%	-6.67%	7.41%
	农村高收入组	0.00%	3.94%	8.50%	-6.09%	6.35%
	城镇低收入组	0.00%	5.45%	7.14%	-6.49%	6.09%
	城镇中低收入组	0.00%	3.03%	7.46%	-5.99%	4.50%
	城镇中等收入组	0.00%	2.53%	7.83%	-5.91%	4.44%
	城镇中高收入组	0.00%	1.48%	7.72%	-5.78%	3.41%
	城镇高收入组	0.00%	0.91%	8.06%	-5.72%	3.26%